

Tercera fase del Proyecto TSP para el desarrollo de un catálogo virtual

Andrea Lozano Beltrán

Edison Norvey Luis Sánchez

Camilo Mesa Molina

Cindy Lugo Polo

Ángel Damian Jiménez Betancourt

Miguel Montañes Ruiz

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Desarrollo de Software en Equipo

Natalia Martínez

23 de junio de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción	2
2. ¿Qué pasó durante el desarrollo del proyecto?	3
3. ¿Cómo resolvieron efectivamente las dificultades?	6
4.¿Cómo fue el manejo de roles?.....	8
5.¿Los reportes de trabajo reflejan el compromiso individual y del equipo con el proyecto?	12
6.Actas de lanzamiento.....	14
6.1 Acta de lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto	14
6.2Acta de lanzamiento 2 - Roles y metas.....	17
6.3. Acta de lanzamiento 3 - ¿Qué hay que hacer?	18
6.4. Acta Lanzamiento 4 Plan general del Proyecto	25
6.5. Acta Lanzamiento 5 - Plan de Calidad	36
6.6. Acta Lanzamiento 6 Planeación de la siguiente fase del proyecto	45
6.7. Acta Lanzamiento 7 Gestión De Riesgos	48
7.Anexos.....	62
8. Repositorio.....	72
9. Conclusiones	73
10. Referencias	75

1. Introducción

En la actualidad, el comercio electrónico se ha consolidado como un pilar fundamental para el acceso a productos de cuidado personal y bienestar, impulsando la necesidad de plataformas web ágiles, intuitivas y estructuradas, en este contexto nace **Be Beautiful**, un catálogo virtual especializado en *skincare* facial, *beauty tech* facial y belleza eléctrica capilar y personal, este proyecto surge como una solución académica diseñada para simular el flujo operativo esencial de una tienda virtual, optimizando la experiencia del usuario desde la exploración inicial hasta la gestión de un carrito de compras.

El sistema se ha delimitado estratégicamente para demostrar de manera robusta las funcionalidades críticas de un *e-commerce*: registro e inicio de sesión de clientes, búsquedas avanzadas (por categoría, rango de precio y disponibilidad), visualización detallada de artículos y el cálculo automatizado de pedidos; al tratarse de un prototipo funcional enfocado en la validación técnica, se prescinde de pasarelas de pago reales o facturación legal, concentrando los esfuerzos en la arquitectura del software, la organización de un catálogo inicial de 20 productos y la eficiencia de los filtros de búsqueda.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la entrega del siguiente trabajo en el que se siguieron de manera rigurosa las indicaciones dadas para tal fin; especialmente, se aplicó la normativa TSP en lo concerniente a la distribución de roles, elaboración de actas, elaboración y presentación de prototipos, corrección de fallas, etc.

2. ¿Qué pasó durante el desarrollo del proyecto?

Al iniciar el proyecto, el equipo tuvo una etapa de organización que fue más tranquila que la fase final, primero se entendió la idea general del catálogo, se revisó lo que pedía la actividad y se definieron los roles TSP; en ese momento no hubo mayores problemas para repartir responsabilidades, porque cada integrante asumió una función y se acordó trabajar con comunicación constante. También se escogió una línea visual para el catálogo, relacionada con productos de belleza, colores suaves, tarjetas de producto y una experiencia sencilla para el usuario; sobre esa idea de estilo se empezó a construir el prototipo.

Después de la planeación inicial, el equipo empezó a desglosar lo que tenía que hacer el sistema, no se pasó directamente a programar todo de una vez; primero se revisaron los requisitos de la rúbrica, luego se dividieron en partes más pequeñas y finalmente esas partes se fueron llevando a código, de esa manera se identificaron módulos como registro, inicio de sesión, catálogo de veinte productos, búsqueda básica, búsqueda avanzada, detalle de producto, stock, carrito de compras, cálculo de totales y confirmación simulada del pedido.

La parte más exigente apareció en la codificación y en el montaje final; al principio parecía que el catálogo tendría una cantidad de código menor; sin embargo, al empezar a conectar la interfaz con las funciones reales surgieron más necesidades de las previstas. Se habían planeado aproximadamente 1.100 LOC proxy, pero el producto final terminó con 2.869 líneas físicas en archivos HTML, CSS y JavaScript, esta diferencia afectó la percepción del esfuerzo, porque no era solamente escribir más líneas; también implicaba probar, corregir, volver a revisar y ajustar lo que ya se había construido.

Durante el desarrollo se presentaron varios errores de código, en algunos momentos la búsqueda no devolvía los resultados esperados, el carrito no actualizaba correctamente las cantidades, el control de stock necesitaba ajustes, algunos textos de la interfaz no estaban claros y ciertas funciones todavía estaban desconectadas entre sí, en vez de dejar esos problemas para el final, el equipo fue revisando uno por uno; se hacían pruebas manuales, se observaba el comportamiento en el navegador, se corregía el código y se volvía a probar hasta que el flujo quedara funcional.

El proyecto también exigió investigar más de lo esperado, para avanzar se consultó documentación y ejemplos sobre HTML, CSS, JavaScript, localStorage, organización de archivos, separación de responsabilidades y manejo de eventos en la interfaz; a partir de esa revisión se entendió que era mejor no tener todo el código mezclado, sino organizarlo por servicios y responsabilidades; por eso se trabajó con archivos separados para autenticación, productos, carrito, almacenamiento local, estado de la aplicación e interacción principal.

Aunque existían roles definidos, el equipo funcionó de forma autodirigida, esto significa que cada persona tenía una responsabilidad principal, pero cuando el proyecto lo necesitó se apoyaron otras áreas. El Planning Manager, se salió bastante de su rol formal y apoyó también en arquitectura, código, revisión de lógica y pruebas; esto fue necesario porque el avance técnico requería colaboración y porque el equipo debía entregar un producto funcional, no solo documentos de planeación.

También se presentó un cambio importante con la incorporación de Miguel Montañez durante la segunda fase, esto obligó a reorganizar actividades, redistribuir apoyo y reforzar pruebas y evidencias, la situación pudo generar desorden, pero el equipo la asumió como una oportunidad para equilibrar carga de trabajo; así se redujo la presión sobre algunos integrantes y se fortaleció el cierre del proyecto.

En general, el desarrollo sirvió como aprendizaje técnico y de trabajo en equipo, el catálogo tomó más tiempo del esperado, pero permitió entender mejor cómo se pasa de una idea a una solución funcional; también mostró la importancia de dividir tareas, apoyarse, registrar avances, revisar defectos y no frustrarse cuando algo no funcionaba; cada error obligó al equipo a buscar información, probar alternativas y tomar decisiones más ordenadas.

3. ¿Cómo resolvieron efectivamente las dificultades?

Las dificultades se resolvieron principalmente con replaneación, investigación y pruebas manuales, cuando se vio que el código estaba creciendo más de lo estimado, el equipo no ocultó la diferencia; se comparó la estimación inicial de 1.100 LOC proxy con el conteo final de 2.869 líneas físicas y se entendió que el catálogo necesitaba más desarrollo del esperado; esta comparación permitió reconocer que la estimación inicial había sido baja.

Para resolver los problemas de alcance, el equipo decidió concentrarse en lo que sí podía demostrar, por eso se trabajó con HTML, CSS, JavaScript y localStorage; de esta forma se pudo mostrar registro, sesión local, productos, búsquedas, carrito y compra simulada sin afirmar capacidades que no estaban implementadas.

La integración técnica se resolvió descomponiendo el problema, en lugar de intentar arreglar todo el catálogo en un solo archivo, se buscó información sobre arquitectura sencilla para proyectos con JavaScript y se dividió el trabajo en módulos, se usó authService.js para registro e inicio de sesión, productService.js para productos y filtros, cartService.js para carrito, cantidades y stock, storageService.js para guardar información local, appState.js para estado de la aplicación y main.js para coordinar eventos de la interfaz, esta organización hizo más fácil encontrar errores y explicar el funcionamiento del sistema.

Las pruebas se realizaron de forma manual durante el desarrollo, cada vez que se agregaba o corregía una función, se abría el catálogo en el navegador y se verificaba el flujo como si fuera un usuario real: registrar una cuenta, iniciar sesión, buscar productos, filtrar por criterios, abrir detalles, agregar al carrito, modificar cantidades, revisar el total y

confirmar el pedido; cuando algo no daba el resultado esperado, el equipo no se detenía; se revisaba el código, se consultaba documentación, se buscaban ejemplos y se volvía a probar.

También se aplicó apoyo cruzado, aunque existían roles formales, el equipo se comportó como un equipo autodirigido; si una persona encontraba una dificultad, los demás apoyaban según su conocimiento. Edison, por ejemplo, desde planificación ayudó a revisar arquitectura, lógica, pruebas y código; Camilo lideró gran parte de la integración técnica; Cindy revisó calidad y defectos; Andrea ayudó a mantener el orden de compromisos; Ángel apoyó repositorio y evidencias; Miguel reforzó pruebas y revisión funcional; esto permitió que los problemas no quedaran aislados en una sola persona.

La solución también consistió en controlar la frustración, hubo momentos en los que una corrección generaba otro error o una función parecía estar lista, pero al probarla aparecía un comportamiento inesperado; en esos casos el equipo volvió a revisar el flujo, identificó en qué parte fallaba y buscó alternativas, esa forma de trabajo fue importante porque el proyecto no se resolvió solo con programar; se resolvió con ensayo, revisión, documentación, comunicación y mejora continua.

Como evidencia de cierre, el catálogo final fue validado con pruebas funcionales sobre los puntos principales de la rúbrica: veinte productos, características visibles, producto agotado para probar disponibilidad, búsqueda, filtro avanzado, registro, rechazo de correo duplicado, inicio de sesión, carrito, subtotales, total y límite de stock.

4.¿Cómo fue el manejo de roles?

Quality Process Manager: La encargada de este rol fue Cindy Lugo, quien se aseguró no de probar el código de los demás, sino que se aseguró de que el equipo siguiera el proceso auditando de que las métricas se registraran correctamente.

Esta misma persona se encargó antes de redactar la primera línea de código del catálogo, debió establecer los estándares de codificación, como por ejemplo, determinar el lenguaje de programación a utilizar y las convenciones de los nombres que se usarían en el lenguaje seleccionado, además de establecer las listas de verificación para las revisiones.

Por otra parte, coordinó y lideró las revisiones de diseño y código asegurando que el equipo se enfocara en encontrar defectos y no en juzgar al desarrollador.

Adicionalmente, si el equipo comenzó a retrasar el registro de tiempos o defectos para el final de la semana, el Quality Process Manager intervino inmediatamente, pues su labor es garantizar la fidelidad de los datos; registró 17,80 horas reales frente a 16,80 horas planificadas.

Andrea Lozano Beltrán - Team Leader: Andrea asumió el rol de Team Leader; su trabajo principal fue coordinar acuerdos, reuniones, compromisos y consolidación documental, ayudó a que el equipo no perdiera de vista la rúbrica, porque era fácil concentrarse solamente en programar y dejar para el final las actas, reflexiones o evidencias; también apoyó actividades de interfaz y revisión de textos, especialmente en tareas relacionadas con presentación del catálogo, mensajes del sistema y organización del informe.

Su aporte fue importante porque mantuvo una línea de trabajo entre las entregas, cuando aparecían cambios o dudas sobre el alcance, ayudó a ordenar prioridades; además, apoyó la continuidad de las actas y la preparación de la sustentación; en el corte cuantitativo registró 10,20 horas reales frente a 9,20 horas planificadas.

Camilo Mesa Molina - Development Manager: Camilo asumió el rol de Development Manager y tuvo una participación fuerte en el desarrollo del catálogo, su trabajo se enfocó en integrar interfaz, productos, búsqueda, detalle, carrito y reglas de stock, fue uno de los roles con mayor carga técnica, porque muchas funciones que al principio parecían simples terminaron necesitando validaciones y ajustes para que el flujo completo funcionara.

Su responsabilidad ayudó a que el catálogo no quedara como una maqueta, sino como un prototipo funcional, también participó en la corrección de defectos de código, especialmente en filtros, cantidades, totales y conexión entre los datos de productos y la interfaz; registró 34,70 horas reales frente a 33,20 horas planificadas.

Edison Norvey Luis Sánchez - Planning Manager: Edison asumió formalmente el rol de Planning Manager; por eso se encargó de apoyar la planeación, el seguimiento de tareas, la comparación entre horas planeadas y horas reales, y la revisión de métricas como TASK, LOGT, SCHEDULE y WEEK. Desde ese rol se pudo evidenciar que el proyecto tenía 93,10 horas planificadas y 97,50 horas reales en el corte cuantitativo, con una desviación de 4,73 %, también se revisó la diferencia entre el tamaño planeado de 1.100 LOC proxy y las 2.869 líneas físicas ejecutadas en el producto final.

Sin embargo, en la práctica Edison no se quedó únicamente en la planeación, como el equipo era autodirigido y había presión por terminar el catálogo funcional, también apoyó bastante en arquitectura, organización del código, pruebas manuales y revisión de

lógica, su participación incluyó ayudar a dividir el sistema en módulos, revisar cómo se conectaban los servicios, apoyar validaciones del carrito y verificar que las funcionalidades pudieran explicarse en la sustentación. Este caso muestra que los roles TSP sirvieron como guía, pero no como una barrera rígida, cuando el proyecto lo necesitó; esto ayudó a que el equipo avanzara y a que la documentación no quedara separada del desarrollo real.

Ángel Damian Jiménez Betancourt - Support Manager: Ángel asumió el rol de Support Manager; su trabajo estuvo relacionado con repositorio, respaldos, estructura de archivos, evidencias y apoyo para que el material entregable se mantuviera organizado, aunque su carga horaria fue menor que la de los roles técnicos principales, su función fue importante porque el proyecto necesitaba conservar versiones, archivos y soportes de entrega. Su intervención ayudó a reducir el riesgo de pérdida de información y facilitó que el catálogo pudiera ejecutarse localmente, también apoyó la organización del paquete final y la disponibilidad de los documentos requeridos. Registró 4,80 horas reales frente a 3,70 horas planificadas.

Miguel Montañez Ruiz - Developer/Tester de apoyo: Miguel se incorporó como Developer/Tester de apoyo durante la segunda fase, su llegada obligó al equipo a reorganizar algunas actividades y funcionó como una especie de relanzamiento interno; se revisaron responsabilidades, se ajustaron tareas y se reforzaron pruebas y evidencias, esto ayudó a equilibrar la carga, especialmente porque en la primera parte algunos roles estaban acumulando más trabajo del esperado.

Su participación fue útil en revisión funcional, apoyo a búsqueda, pruebas manuales y cierre de evidencias, también ayudó a mirar el catálogo desde la perspectiva de usuario, lo cual permitió detectar detalles que a veces se pasan por alto cuando una persona está muy concentrada en programar; registró 6,00 horas reales frente a 7,00 horas planificadas.

En general, el manejo de roles fue positivo porque nadie se quedó como un rol fantasma; cada integrante tuvo una responsabilidad principal, pero el equipo también entendió que TSP no significa trabajar aislados, en varios momentos fue necesario apoyar otras áreas; por eso hubo colaboración entre planeación, desarrollo, calidad, soporte, pruebas y documentación; esa forma de trabajo permitió terminar un producto más completo y aprender a funcionar como equipo autodirigido.

5.¿Los reportes de trabajo reflejan el compromiso individual y del equipo con el proyecto?

Sí. Los reportes de trabajo reflejan compromiso porque no se limitaron a decir que el equipo trabajó; muestran actividades, horas, responsables, defectos y resultados, en LOGT aparecen registros semanales de los integrantes; en TASK se observan tareas, responsables, horas planificadas y horas reales; en SCHEDULE se revisa el avance; en LOGD se registran defectos; y en WEEK se resume el seguimiento, esto permite relacionar lo que se planeó con lo que realmente se hizo.

El compromiso individual se evidencia en que cada integrante aportó desde su rol, pero también apoyó cuando el equipo lo necesitó, Camilo tuvo una carga fuerte en desarrollo; Edison sostuvo la planeación y además colaboró en arquitectura, código y pruebas; Cindy revisó calidad, defectos y proceso; Andrea ayudó con coordinación y documentación; Ángel respaldó archivos y evidencias; Miguel reforzó pruebas y revisión funcional.

El compromiso del equipo también se ve en que el proyecto tomó más tiempo del esperado y aun así se completó, se planificaron 93,10 horas y se registraron 97,50 horas reales en el corte cuantitativo disponible; además, el tamaño estimado fue de 1.100 LOC proxy y el producto final llegó a 2.869 líneas físicas, esta diferencia muestra que el desarrollo exigió más esfuerzo, sobre todo por la integración, los estilos, los datos de productos, las validaciones y las pruebas manuales.

Los reportes también muestran compromiso porque sirvieron para tomar decisiones, cuando aparecieron errores de código, el equipo no simplemente los dejó registrados; buscó corregirlos, cuando una búsqueda fallaba, se revisaban los filtros; cuando el carrito no

calculaba bien, se revisaban cantidades y totales; cuando el stock no se controlaba correctamente, se ajustaba la validación; cuando algo no se entendía, se consultaba documentación y se probaba de nuevo, este ciclo de revisar, corregir y volver a probar fue una parte importante del trabajo.

Otro aspecto importante es que el equipo no dejó todo para la última revisión, aunque sí hubo presión en la fase final, se intentó mantener el registro de avances, defectos y evidencias, esto ayudó a evitar que el tiempo real quedara totalmente distorsionado y permitió explicar por qué el proyecto necesitó más líneas y más trabajo del estimado, también permitió reconocer oportunidades de mejora para futuros proyectos, especialmente estimar mejor el tamaño, registrar con más disciplina la fase final y separar desde el inicio la arquitectura del código.

En conclusión, los reportes sí reflejan compromiso individual y de equipo porque muestran esfuerzo, aprendizaje y adaptación, el proyecto no fue perfecto ni lineal; hubo errores, cambios, reestimación, apoyo entre roles y búsqueda constante de soluciones; precisamente por eso los reportes son valiosos: evidencian cómo el equipo fue aprendiendo, cómo se apoyó y cómo logró convertir una idea inicial en un catálogo funcional para la sustentación.

6. Actas de lanzamiento

6.1 Acta de lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto

Tabla 13. Datos generales del lanzamiento 1

Campo	Descripción
Fecha	22 de mayo de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Definir y acordar los roles TSPi de cada integrante, establecer las metas cuantitativas del proyecto y validar la viabilidad del cronograma.
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez

Tabla 14. Desarrollo del lanzamiento 1

Aspecto solicitado	Análisis y decisión del equipo
Características del producto desde el punto de vista de negocio	Crear una plataforma web académica atractiva, con un catálogo controlado de 20 productos de belleza. El objetivo no es monetario, sino demostrar consistencia en la

	estimación de tiempos, control de defectos y cumplimiento de requisitos mediante las métricas de PSP/TSP.
Características del producto desde el punto de vista del consumidor	Interfaz intuitiva y responsiva. El usuario busca registrarse de forma segura, filtrar productos rápidamente por precio o categoría, ver detalles nítidos de los artículos y simular una compra exacta sumando subtotales en el carrito.
Cosas fundamentales del proyecto	Los 6 módulos obligatorios estipulados en la guía (Registro/Login, Búsquedas, Detalle, Compra por artículo, Carrito) y la carga de los 20 productos reales.
Cosas opcionales del proyecto	Pasarela de pagos real (excluida del alcance), módulo de administración para inventario, y persistencia avanzada en bases de datos relacionales complejas (se prioriza el prototipo funcional).
Criterios para determinar si el producto es exitoso	Despliegue funcional sin errores críticos en la semana 7/8, y que el desfase entre el tiempo planeado y el tiempo real en el TSP Workbook sea menor al 20%.
Recursos con los que cuenta el equipo	Un equipo multidisciplinar con 4 integrantes con experiencia combinada en desarrollo de software, gestión de proyectos, analítica de datos y diseño técnico. Computadores personales, entornos de desarrollo locales como VS Code y tecnologías web para el desarrollo de la aplicación móvil/web.

	Repositorio de GitHub para el control de versiones, google drive/microsoft 365 en la nube, para la gestión de documentos, y canales de comunicación instantánea como WhatsApp/Teams, para sincronización diaria.
Flexibilidad respecto a características, tiempo e integrantes	Si el tiempo se acorta, el equipo puede simplificar la complejidad del diseño visual o prescindir de funciones añadidas, siempre y cuando se mantenga el núcleo obligatorio exigido por la guía (los 6 módulos principales y los 20 productos).

6.2 Acta de lanzamiento 2 - Roles y metas

Campo	Descripción
Fecha	
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 2 - Roles y metas
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20.00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Establecer formalmente la estructura de roles del equipo TSPi, acordar las metas numéricas de

	rendimiento/calidad del software y aprobar el plan de acción para el ciclo actual.
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez.

Tabla 17. Metas claras, medibles y realistas del equipo

ID	Meta	Valor cuantitativo	Indicador	Evaluación
	Productividad del Calendario	<15%	Porcentaje de desviación entre el tiempo real y el tiempo planeado en el Worbook.	Se evalúa al final de cada ciclo/entrega revisando la hoja task
	Calidad de Software	0	Número de defectos críticos o bloqueantes en el módulo de compras y registro al entregar.	Pruebas de caja negra y reporte del Quality Manager antes de la entrega.
	Esfuerzo del Equipo	>90	Porcentaje de tareas asignadas en el Workbook completadas a tiempo por cada rol.	Revisión semanal de las hojas de tiempos individuales.

	Carga de Catálogo	20	Cantidad mínima de artículos de skincare completamente funcionales y visibles.	Verificación visual y de base de datos en la interfaz del catálogo.
	Gestión de defectos	>70	Porcentaje de defectos detectados y corregidos en la fase de diseño y código, antes de las pruebas finales.	Registro en la hoja de defectos del Workbook.

6.3. Acta de lanzamiento 3 - ¿Qué hay que hacer?

Tabla Datos generales del lanzamiento 3

Campo	Descripción
Fecha	25 de mayo de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 3 - ¿Qué hay que hacer?
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:00
Lugar	Sesión virtual

Objetivo	Definir el Diseño Conceptual del producto, desarrollar la estrategia de producto y generar el producto de trabajo.
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jiménez, Miguel Montañez Ruiz

3.1 Desarrollo de la reunión

En esta tercera reunión de lanzamiento, el equipo se enfocó en responder la pregunta principal de esta fase: ¿qué hay que hacer para construir el catálogo virtual Be Beautiful?, por eso se revisó nuevamente el alcance que ya se había aprobado en la Entrega 1, a partir de esa información, se empezó a organizar el producto en funciones, capas y componentes más concretos. Esta reunión fue importante porque permitió pasar de una idea general del catálogo a una estructura de trabajo más clara, donde cada módulo pudiera estimarse, asignarse a un responsable y controlarse dentro del Workbook TSP. A partir del Lanzamiento 3 se incorpora al equipo el compañero **Miguel Montañez Ruiz**, quien apoyará el desarrollo del catálogo virtual en actividades de implementación, pruebas y soporte documental. Su ingreso no modifica los roles principales definidos en la Entrega 1, pero sí fortalece la capacidad del equipo para cumplir las tareas de desarrollo, validación de calidad, registro de tiempos y consolidación de evidencias TSP.

3.1.1 Funciones Principales del Producto:

Con la finalidad de que el prototipo demuestre el flujo principal de la tienda virtual, es posible identificar las siguientes funciones:

F1: Gestión de usuarios: Comprende el registro e inicio de sesión de clientes para habilitar el flujo del pedido.

F2: Catálogo y Navegación: Abarca la visualización de los 20 productos iniciales organizados en las 3 categorías: skincare facial, beauty tech facial, belleza eléctrica).

F3: Búsqueda y filtrado: Búsqueda básica por nombre y avanzada por categoría, rango de precios y disponibilidad.

F4: Gestión del carrito: Selección de cantidades, adición/eliminación de artículos y cálculo dinámico del total.

F5: Simulación de pedido: Confirmación del pedido (sin pasarela de pago real) para cerrar el flujo del prototipo,

3.1.2 Arquitectura conceptual: Con la finalidad de cumplir con estas funciones el sistema se dividirá en 11 componentes lógicos. En este caso, se trabajará en capas:

Capa de interfaz de usuario (Frontend):

1. **Módulo de Autenticación (Vista):** Pantallas y formularios para el registro y login de usuario.
2. **Catálogo y Filtros (Vista):** Interfaz principal que muestra la grilla de cada producto y los componentes visuales de búsqueda (inputs, toggles de disponibilidad, sliders de precio).
3. **Detalle de producto (Vista):** Vista desplegable para revisar las características e imágenes referenciales de un artículo individual.
4. **Carritos de compra (Vista):** Interfaz que muestra los elementos seleccionados, permite modificar cantidades y visualiza el total acumulado.

Capa lógica de Negocio (JavaScript):

5. **Controlador de usuarios (Control):** Lógica para validar credenciales, encriptar contraseñas de forma básica y gestionar la sesión activa.

6. **Motor de búsqueda y filtros (Control):** Es el algoritmo que recibe los parámetros de búsqueda avanzada y filtra la lista de productos.

7. **Gestor del carrito (Control):** Lógica encargada de sumar, restar o eliminar productos y realizar el cálculo matemático del total de la compra.

8. **Procesador de pedidos simulado (Control):** Orquesta la transición del carrito a un estado de “pedido realizado” validando que el usuario esté logueado.

Capa de Datos (Persistencia):

9. **Base de datos/ repositorio de usuarios:** Almacena los perfiles de clientes registrados.

10. **Base de datos/ Inventario de productos:** Repositorio estático y dinámico que contiene la información de los 20 productos iniciales y sus atributos.

11. **Conector de persistencia:** Componente genérico para gestionar las consultas de lectura y escritura entre los controladores y los datos.

3.1.3 Estimación de tamaño y subdivisión (Preparación para la reunión 4): Para cumplir con la estimación que exige TSP, se construye una tabla de estimación proxy. A continuación, se presenta la matriz conceptual para consolidar el tamaño total.

ID	Componente	Tipo de Objeto / Proxy	Complejidad
----	------------	---------------------------	-------------

1	Módulo de Autenticación (Vista)	Interfaz formulario	Media
2	Catálogo y filtros (Vista)	Interfaz Dinámica	Alta
3	Detalle de producto (Vista)	Interfaz contenedor	Baja
4	Carrito de compras (Vista)	Interfaz dinámica	Media
5	Controlador de usuarios	Lógica de Control	Media
6	Motor de búsqueda y filtros	Lógica de consulta	Alta
7	Gestor del carrito	Lógica del Cálculo	Media
8	Procesador de pedidos simulado	Lógica de Transición	Baja
9	Repositorio de usuarios	Datos/Estructura	Baja
10	Inventario de productos	Datos/estructura	Baja

11	Conector de persistencia	Datos/acceso	Media
----	-----------------------------	--------------	-------

Del análisis anterior se puede concluir que el diseño tiene 11 componentes medibles.

3.2 Estrategia de producto

La estrategia de producto consiste en dividir el catálogo virtual en componentes que puedan trabajarse de manera independiente, para luego integrarlos mediante las reglas de negocio definidas por el equipo; en esta reunión se acordó no iniciar directamente por todo el diseño visual del sistema, sino por un flujo mínimo, donde primero se aseguren los datos del catálogo, la autenticación, el listado de productos, la búsqueda, el carrito de compras y la validación de stock; de esta manera, se evita dedicar demasiado tiempo a la apariencia de la interfaz y descuidar las funcionalidades obligatorias.

El equipo también definió que los módulos más importantes deben desarrollarse con prioridad, especialmente aquellos que conectan varias partes del sistema, como el catálogo, la búsqueda y el carrito de compras, ya que de estos depende que el usuario pueda consultar productos, filtrarlos, agregarlos al carrito y confirmar un pedido simulado.

Tabla *Estrategia de Producto*

Parte del producto	Se puede desarrollar por separado	Cómo se integra después	Responsable principal
--------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------

Registro e inicio de sesión	Sí, maneja formularios, validaciones y sesión del usuario.	El carrito consulta si existe una sesión activa antes de permitir la confirmación del pedido.	Edison / Camilo
Catálogo de 20 productos	Sí, se carga como datos iniciales y se muestra mediante tarjetas de producto.	La búsqueda, el detalle del producto y el carrito consumen la misma fuente de productos.	Edison / Andrea / Miguel
Búsqueda básica y avanzada	Sí, depende principalmente de la lista de productos.	Se conecta con la interfaz y devuelve los productos filtrados a las tarjetas del catálogo.	Camilo
Detalle de producto	Sí, depende del ID o código del producto seleccionado.	Se abre desde la tarjeta del producto y permite revisar información ampliada antes de agregar al carrito.	Camilo / Andrea
Carrito de compras	Sí, aunque depende de autenticación y productos.	Valida stock, calcula subtotales, calcula el total general y alimenta la confirmación simulada del pedido.	Camilo / Edison
Confirmación simulada de pedido	Sí, se puede trabajar como cierre del flujo del carrito.	Toma los datos del carrito, valida sesión activa y muestra el resumen final de compra.	Edison / Camilo

Pruebas y defectos	Sí, se puede diseñar una matriz independiente de casos de prueba.	Cada caso de prueba se vincula con un requisito, una tarea del Workbook y un posible registro de defectos.	Cindy / Miguel
Evidencias y soporte documental	Sí, se pueden organizar documentos, capturas, Workbook y avances semanales por separado.	Se integran al informe final y al Workbook TSP como soporte de la entrega.	Ángel Damian / Miguel

6.4. Acta Lanzamiento 4 Plan general del Proyecto

Campo	Descripción
Fecha	28 de mayo de 2026
Tema o nombre del comité	El plan general del proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	21:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Definir el plan detallado de la realización del proyecto.

Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jiménez, Miguel Montañez Ruiz
------------	---

Plan general del Proyecto: Be Beautiful

4.1 Identificación y cuantificación de proxies:

Para estimar el tamaño del proyecto se tomó como referencia el método PROBE, utilizado en PSP/TSP para estimar tamaño y esfuerzo a partir de objetos o componentes similares llamados proxies.

En primer lugar, el equipo identificó dos grupos generales dentro del catálogo virtual, el primer grupo corresponde a los componentes de interfaz y lógica, como autenticación, catálogo, búsqueda, detalle de producto y carrito; el segundo grupo corresponde a los datos locales o simulados, como usuarios, productos, categorías, carrito temporal e inventario; después, estos elementos se clasificaron usando la matriz de proxies.

Tabla 8 *Matriz de proxies utilizada para la estimación*

Tipo	VS	S	M	L	VL
Calculation	2,34	5,13	11,25	24,66	54,04
Data	2,60	4,79	8,84	16,31	30,09
I/O	9,01	12,06	16,15	21,62	28,93
Logic	7,55	10,98	15,98	23,25	33,83
Set-up	3,88	5,04	6,56	8,53	11,09
Text	3,75	8,00	17,07	36,41	77,66

La fórmula utilizada para calcular el tamaño fue: LOC proxy total = LOC proxy unitario × cantidad de objetos del ítem.

Tabla 9. *Criterio de uso de cada tipo de proxy en Be Beautiful*

Tipo de proxy	Criterio de uso en el proyecto
---------------	--------------------------------

Calculation	Cálculos del carrito, subtotal, total general, validación de cantidades y comparación con el stock disponible.
Data	Estructuras de productos, usuarios, sesión, carrito, pedido simulado e inventario inicial de 20 productos.
I/O	Pantallas, formularios, tarjetas de producto, vista detalle, carrito visual y confirmación simulada.
Logic	Búsqueda básica, filtros, búsqueda avanzada, validaciones de negocio, control de sesión y flujo del carrito.
Set-up	Repositorio, estructura de carpetas, respaldos, ambiente local, integración y preparación técnica del proyecto.
Text	Actas, reportes, mensajes del sistema, matriz de pruebas, documentación, riesgos y consolidado del Workbook.

Tabla 10. *Distribución general de LOC proxy por tipo de trabajo*

Tipo de proxy	LOC proxy aproximadas	Participación aproximada
Text	478	43,8%
Logic	339	31,1%
Data	96	8,8%
I/O	93	8,5%
Calculation	45	4,1%
Set-up	40	3,7%
Total	1.091 $\approx$ 1.100	100%

4.2 Estimación de tamaño de cada ítem individual (Componentes de Software)

Basado en los requisitos del sistema y las reglas del negocio, se desglosan los ítems de software estimados mediante proxy de líneas de código (LOC) u objetos equivalentes en arquitectura MVC/Capas.

El tamaño total estimado del proyecto fue de aproximadamente 1.100 LOC proxy y el esfuerzo planificado fue de 93,10 horas, esta estimación sirve como base para el

cronograma, la distribución de responsabilidades y el seguimiento de avance durante la entrega.

Tabla 11 *Estimación de tamaño de cada ítem individual*

ID	Ítem individual	Tipo	Ta m.	Can t.	LO C unit .	LOC apro x.	Pla n h	Responsa ble	Estado
T01	Correcciones de Entrega 1 y ajustes del nombre Be Beautiful	Text	L	1	36,41	36	5,0	Andrea	Completado
T02	Repositorio, estructura de carpetas y ambiente local	Set-up	M	3	6,56	20	2,0	Ángel	Completado
T03	Módulo de autenticación: registro, login y sesión local	Logic	M	4	15,98	64	7,0	Edison / Camilo	En avance
T04	Catálogo seed de 20 productos	Data	S	20	4,79	96	4,0	Edison / Miguel	En avance
T05	Interfaz de catálogo, tarjetas y filtros visuales	I/O	L	3	21,62	65	7,0	Andrea / Camilo	En avance

T06	Vista de detalle de producto	I/O	M	1	16,15	16	3,5	Camilo	En avance
T07	Búsqueda básica y búsqueda avanzada	Logic	L	5	23,25	116	8,0	Camilo / Miguel	En avance
T08	Carrito de compras: agregar, actualizar y eliminar productos	Logic	L	4	23,25	93	8,0	Camilo / Edison	En avance
T09	Validación de stock, subtotales y total general	Calculati on	M	4	11,25	45	5,5	Edison / Camilo	En avance
T10	Confirmación simulada de pedido	I/O	S	1	12,06	12	2,5	Andrea / Miguel	Planeado
T11	Mensajes del sistema y textos de interfaz	Text	S	5	8,00	40	2,5	Cindy / Andrea	En avance
T12	Matriz de pruebas y ejecución funcional	Text	M	5	17,07	85	9,0	Cindy / Miguel	En avance
T13	Corrección de defectos e integración del prototipo	Logic	S	6	10,98	66	7,5	Todo el equipo	En avance
T14	Workbook TSP, LOGT,	Text	L	4	36,41	146	9,5	Edison	En avance

	LOGD, SUMS y reportes semanales								
T15	Actas, plan de calidad, riesgos y consolidad o documenta l	Text	M	10	17,0 7	171	9,5	Andrea / Cindy / Todo el equipo	En avance
T16	Evidencias , respaldo, repositorio y soporte de entrega	Set-up	M	3	6,56	20	2,6	Ángel / Miguel	En avance
Tot al						1.09 1 ≈ 1.10 0	93,1 0		

4.3 Plan detallado de tres ítems mínimos (Ciclo de vida TSP)

Equipo seleccionó tres componentes críticos para diseñar un plan más detallado: búsqueda avanzada, carrito con validación de stock y pruebas funcionales; estos ítems se escogieron porque conectan varias partes del catálogo.

Tabla 12 *Plan detallado de tres ítems críticos*

Ítem crítico	Actividades para realizarlo	Entrada necesaria	Resultado esperado	Responsable	Evidencia
Búsqueda básica y avanzada	Revisar los datos de productos, definir criterios de búsqueda, implementar filtros por categoría, precio, disponibilidad y tipo; después validar resultados con casos de prueba.	Catálogo seed de 20 productos.	Motor de búsqueda conectado al catálogo y resultados coherentes con los filtros aplicados.	Camilo / Miguel	Código de búsqueda, capturas y casos de prueba.
Carrito con validación de stock	Definir reglas del carrito, permitir agregar productos, actualizar cantidades, eliminar	Productos cargados, datos de stock y sesión local o simulada.	Carrito funcional sin permitir cantidades superiores al inventario disponible.	Camilo / Edison	Código del carrito, prueba de stock y LOGD si aparecen defectos.

	productos, validar stock y calcular subtotal y total general.				
Pruebas funcionales	Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas manuales en navegador, registrar defectos, priorizar correcciones y volver a revisar los casos críticos.	Prototipo integrado y criterios de aceptación.	Matriz de pruebas actualizada y defectos registrados o cerrados en LOGD.	Cindy / Miguel	Matriz de pruebas, LOGD y capturas de validación.

4.4 Recursos requeridos

La estimación del esfuerzo se computa a partir del tamaño histórico y la tasa de productividad promedio estimada para proyectos académicos similares.

Tabla 13 *Recursos Requeridos*

Fase del proyecto	Actividades principales	Esfuerzo estimado (Horas)
Planificación y estrategia	Establecimiento de metas de equipo, asignación de roles TSP y métricas.	8
Diseño detallado	Modelado lógico, esquema de las 3 categorías y prototipo de pantallas.	14
Codificación (Construcción)	Programación del frontend, lógica de carrito y filtros avanzados.	28
Revisión de código (Inspección)	Revisiones guiadas por listas de verificación para remoción temprana de defectos.	10
Prueba de regla de negocio y calidad	Prueba de límite de stock, cálculo de subtotales, flujos de autenticación y registro de defectos y correcciones.	20
Workbook, reportes y cierre documental	Actualización de TASK, SCHEDULE, LOGT, LOGD, SUMS, WEEK, actas y consolidado.	7
Análisis Post-Mortem	Consolidación del plan vs. Actual y generación de reportes de métricas.	6
Total tiempo estimado del proyecto		93 horas

Determinación de la Disponibilidad semanal del Equipo:

Tabla 14 Disponibilidad semanal estimada del equipo

Integrante	Rol principal	Horas disponibles por semana
Andrea Lozano Beltrán	Team Leader / apoyo UI	4 h
Camilo Mesa Molina	Development Manager	5 h
Edison Norvey Luis Sánchez	Planning Manager	5 h
Cindy Lugo Polo	Quality/Process Manager	4 h

Ángel Damian Jiménez Betancourt	Support Manager	3 h
Miguel Montañez Ruiz	Developer / Tester de apoyo	3 h
Total semanal estimado		24 h/semana

Con una disponibilidad aproximada de 24 horas semanales y un esfuerzo estimado de 93 horas, el equipo proyectó una duración cercana a cuatro semanas de trabajo efectivo; esta duración es una guía para distribuir las tareas.

Sincronización de dependencias Inter e Intraequipo:

Se han mapeado los cuellos de botella y dependencias críticas para evitar bloqueos durante los sprints de trabajo:

4.5 Plan general de trabajo y cronograma (Fechas y asignación de tareas):

Considerando la estimación de 93 horas totales de esfuerzo y una velocidad de 24 **horas de tarea semanales**, la duración matemática estimada para completar el prototipo es de $93/24 = 3.87$ semanas.

Se estructuran los hitos y fechas del cronograma de trabajo de la siguiente manera:

Tabla 15 *Plan general de trabajo*

Semana	Tareas asignadas e hitos	Rol responsable	Fecha
Semana 2	Se realizó la planificación inicial del proyecto; se organizaron los roles del equipo, se revisó el alcance general del catálogo Be Beautiful y se empezó a definir la idea base del prototipo, las categorías de	Andrea / Edison / Ángel	13 al 19 de mayo de 2026

	productos y la forma de trabajo del equipo.		
Semana 3	Se trabajó en el cierre de la primera entrega; se organizaron los avances iniciales del proyecto, se revisó la documentación entregable y se dejó una base para continuar con la siguiente fase.	Andrea / Camilo / Edison / Miguel	20 al 26 de mayo de 2026
Semana 4	Se revisaron los ajustes necesarios y se avanzó en la planeación de la Entrega 2; se definió mejor la arquitectura conceptual, las categorías del catálogo, la matriz de proxies, la estimación de tamaño, los recursos, las dependencias y el plan general. También se organizó la estructura de carpetas JavaScript para datos, servicios, estado e interfaz, dejando preparadas partes como productos, búsqueda, autenticación y carrito.	Edison / Camilo / Cindy / Ángel	27 de mayo al 2 de junio de 2026
Semana 5	Se continuó con la integración del prototipo; se ajustó la lógica simulada del carrito, los botones de filtro y el servicio de productos, además se revisaron pendientes como cargar el mock de productos, conectar la búsqueda con los datos, completar	Todo el equipo	3 al 9 de junio de 2026

	autenticación simulada, mejorar el carrito y registrar pruebas funcionales académicas. También se consolidaron actas, Workbook, evidencias y cierre documental de la entrega.		
--	---	--	--

6.5. Acta Lanzamiento 5 - Plan de Calidad

Campo	Descripción
Fecha	1 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Planificación y Metas de Calidad
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	21:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Establecer el plan de calidad, definir las metas cuantitativas de remoción de errores y configurar los mecanismos de cálculo para el prototipo del catálogo virtual.
Asistentes	Andrea Lozano Beltrán, Edison Norvey Luis Sánchez, Camilo Mesa Molina, Cindy Lugo Polo, Ángel Damian Jiménez Betancourt y Miguel Montañez Ruiz.

5.1 Desarrollo de la Reunión

En esta quinta reunión de lanzamiento, el equipo se concentró en definir cómo se va a controlar la calidad del catálogo virtual **Be Beautiful**, teniendo en cuenta que el proyecto todavía se encuentra en una fase de construcción y no en una versión final de producción; por eso, el plan de calidad no se plantea como una auditoría, sino como un conjunto de revisiones, pruebas funcionales y registros de defectos que permitan controlar el avance real.

El equipo revisó los módulos principales definidos en el diseño conceptual: registro e inicio de sesión, catálogo de productos, búsqueda básica y avanzada, detalle de producto, carrito de compras, validación de stock y confirmación simulada del pedido. También se tuvo en cuenta el estado actual del repositorio, donde ya existe una estructura inicial de carpetas para datos, servicios, estado e interfaz, pero todavía hay componentes que requieren implementación, como `products.js`, `authService.js`, `cartService.js`, `storageService.js`, `appState.js` y `productrenderer.js`.

También se identificó que el `main.js` actual solo maneja un contador simulado del carrito y efectos visuales de filtros, mientras que el `productService.js` ya tiene una base para obtener productos, buscar por ID, filtrar por categoría y hacer búsqueda avanzada, aunque todavía necesita correcciones e integración con los datos reales. Por esta razón, el plan de calidad se enfoca en revisar tanto lo que ya existe como lo que debe completarse en la siguiente fase.

5.2 Enfoque general del plan de calidad

El plan de calidad para **Be Beautiful** se organiza bajo cuatro categorías: prevención, evaluación, corrección de fallas internas y fallas externas.

En este proyecto, la calidad se verificará principalmente mediante pruebas manuales en navegador, revisión de consola, validación del comportamiento de botones, revisión de datos, pruebas del carrito, pruebas de búsqueda y control de defectos en el Workbook; no se manejará una “compilación” formal, porque el proyecto se está desarrollando con tecnologías web básicas, HTML, CSS y JavaScript.

Tabla *Plan de Calidad*

Categoría de costo de calidad	Acciones del equipo	Aplicación en Be Beautiful	Evidencia
Prevención	Definir criterios de aceptación, reglas de negocio, estándar de nombres, estructura de datos y checklist de revisión.	Antes de codificar o integrar módulos, el equipo define cómo deben comportarse el catálogo, la búsqueda, el carrito, el stock y la confirmación simulada.	Actas, TASK, criterios de aceptación y matriz de trazabilidad.
Evaluación	Hacer revisiones cruzadas, pruebas funcionales, pruebas de límites de stock, validación de búsqueda y cálculo manual del carrito.	Se revisa si el usuario puede buscar productos, filtrar resultados, agregar productos al carrito y validar cantidades contra el stock.	Matriz de pruebas, LOGD, capturas y revisión en navegador.

Corrección de fallas internas	Registrar defectos encontrados antes de entregar, asignar responsable y corregirlos por prioridad.	Si aparece un error en categorías, búsqueda, carrito, rutas, datos o documentación, se registra en LOGD y se corrige antes del cierre.	LOGD con defectos detectados, cerrados y pendientes.
Fallas externas	Controlar errores detectados después de la entrega académica o durante la revisión del docente.	En esta fase todavía no hay fallas externas, porque el proyecto no se ha entregado como versión final.	Pendiente para la fase final; por ahora 0 horas.

5.3 Metas de calidad del proyecto

Las metas se definieron de forma realista, teniendo en cuenta que somos un equipo académico y que el prototipo aún está en construcción:

Las reglas críticas del catálogo son: mostrar los productos definidos, buscar por nombre o palabra clave, filtrar por categoría, validar stock, calcular subtotal, total del carrito y cerrar el flujo con una confirmación simulada sin pasarela de pago real.

Tabla Metas de Calidad

Meta de calidad	Valor objetivo	Medida asociada	Responsable
Cero defectos críticos abiertos en la entrega	0	Conteo de defectos críticos abiertos en LOGD.	Cindy Lugo Polo

Variación de esfuerzo controlada	$\leq 15\%$	(Horas reales - horas planificadas) / horas planificadas $\times 100$.	Edison Norvey Luis Sánchez
Remoción temprana de defectos	$\geq 80\%$	Defectos cerrados antes de entrega / defectos detectados $\times 100$.	Cindy Lugo Polo
Requisitos con prueba asociada	100%	Requisitos con caso de prueba / total de requisitos controlados $\times 100$.	Cindy Lugo Polo
Validación de reglas críticas	100%	Reglas críticas revisadas / reglas críticas definidas $\times 100$.	Camilo Mesa Molina / Edison Norvey Luis Sánchez
Preparación de casos de prueba	$\geq 90\%$	Casos de prueba con resultado esperado definido / total de casos diseñados $\times 100$.	Cindy Lugo Polo / Miguel Montañez Ruiz

5.4 Diferencia entre error, defecto y fallo

Tabla

Concepto	Definición aplicada al proyecto	Ejemplo en Be Beautiful
Error	Equivocación humana al diseñar, programar, documentar o probar.	Escribir mal una categoría, olvidar una validación o copiar mal una fórmula del Workbook.
Defecto	Problema que queda dentro de un producto de trabajo.	products.js vacío, categorías diferentes a las del alcance, búsqueda avanzada sin

		integrar o tabla con responsable incompleto.
Fallo	Comportamiento incorrecto visible cuando el sistema se ejecuta.	El carrito aumenta el contador, pero no guarda productos; el buscador no filtra; el total no se calcula.

5.5 Tipos de pruebas definidos para Be Beautiful

Las pruebas se realizarán manualmente en navegador, porque el proyecto está desarrollado con HTML, CSS y JavaScript

Tipo de prueba	Qué se valida	Ejemplo de prueba	Estado realista para esta fase
Autenticación	Registro, login y sesión activa.	Registrar usuario e iniciar sesión con datos válidos.	Planeada / en avance.
Catálogo	Visualización de productos y categorías.	Verificar que se carguen los 20 productos del alcance.	En avance.
Búsqueda básica	Búsqueda por nombre o palabra clave.	Buscar un producto por nombre.	En avance.
Búsqueda avanzada	Filtros por categoría, precio y disponibilidad.	Filtrar productos por categoría y rango de precio.	En avance.
Carrito	Agregar, eliminar y actualizar cantidades.	Agregar producto y revisar que aparezca en carrito.	En avance.
Stock	Límite de inventario.	Intentar agregar más unidades que las disponibles.	Planeada.
Cálculo	Subtotal y total general.	Comparar precio $\times$ cantidad contra el total mostrado.	Planeada.

Documentación TSP	Coherencia entre informe, Workbook y evidencias.	Verificar que TASK, LOGT, LOGD y actas coincidan.	En avance.
----------------------	---	--	------------

5.6 Cálculo de medidas de calidad

Las medidas se calculan con la información registrada en TASK, LOGT y LOGD, para este caso se toma como base el tamaño estimado del proyecto definido en el lanzamiento 4: aproximadamente 1.100 LOC proxy, equivalente a 1.10 KLOC proxy; este valor no representa líneas reales ya terminadas en código, sino una estimación académica usada para planear el tamaño del catálogo.

Dato base	Valor usado	Justificación
Tamaño estimado	1.100 LOC proxy	Estimación por proxies del lanzamiento 4.
Tamaño en KLOC	1.10 KLOC proxy	$1.100 / 1000$.
Horas planificadas	93.10 h	Suma de horas registradas en TASK.
Horas reales	97.50 h	Suma de horas registradas en LOGT.
Defectos detectados	16	Conteo LOGD, incluyendo documentación, proceso, diseño y código.
Defectos cerrados	14	Defectos corregidos antes del cierre de la fase.
Defectos críticos abiertos	0	Conteo de defectos críticos no cerrados.

Casos de prueba diseñados	42	Casos funcionales y documentales definidos para la fase.
Casos con resultado esperado definido	39	Casos preparados para ser ejecutados o revisados.
Requisitos con prueba asociada	24	Requisitos funcionales y no funcionales controlados.
Total de requisitos controlados	24	Total de requisitos revisados en trazabilidad.

Tabla *Medidas de calidad calculadas*

Medida	Fórmula	Resultado	Interpretación
Tamaño estimado	Suma LOC proxy	1.100 LOC proxy	Base para medir esfuerzo y defectos.
Tamaño en KLOC	$1.100 / 1000$	1.10 KLOC proxy	Permite calcular defectos por cada mil LOC proxy.
Variación de esfuerzo	$(97.50 - 93.10) / 93.10 \times 100$	4.73%	Cumple la meta, porque está por debajo del 15%.
Remoción temprana de defectos	$14 / 16 \times 100$	87.50%	Cumple la meta, porque supera el 80%.
Defectos críticos abiertos	Conteo LOGD	0	Cumple la meta principal de calidad.
Densidad temprana de defectos	$16 / 1.10 \text{ KLOC}$	14.55 defectos/KLOC	Es aceptable para esta fase, porque incluye defectos de

			documentación, proceso y código.
Preparación de casos de prueba	39 / 42 × 100	92.86%	Cumple la meta, porque la mayoría de los casos ya tiene resultado esperado definido.
Cobertura de requisitos	24 / 24 × 100	100%	Todos los requisitos controlados tienen una prueba o revisión asociada.

5.7 Distribución del costo de calidad

Categoría	Horas	Porcentaje sobre esfuerzo real	Lectura
Prevención	10.10 h	10.36%	Tiempo usado en criterios, reglas, estándares y planeación de pruebas.
Evaluación	14.20 h	14.56%	Tiempo usado en revisiones, pruebas funcionales y validaciones manuales.
Corrección de fallas internas	8.60 h	8.82%	Tiempo usado en corregir errores antes de entregar.
Fallas externas	0.00 h	0.00%	No se registran fallas posteriores en esta fase.
Total costo de calidad	32.90 h	33.74%	Esfuerzo razonable para una fase académica con control TSP.

6.6. Acta Lanzamiento 6 Planeación de la siguiente fase del proyecto

Campo	Descripción
Fecha	5 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 6 - Planeación de la siguiente fase del proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	21:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Planear de manera general la siguiente fase del proyecto Be Beautiful, priorizando la integración del catálogo, la estabilización del carrito, la ejecución de pruebas funcionales, el cierre de evidencias TSP y la preparación de la sustentación. i.
Asistentes	Andrea Lozano Beltrán, Edison Norvey Luis Sánchez, Camilo Mesa Molina, Cindy Lugo Polo, Ángel Damian Jiménez Betancourt y Miguel Montañez Ruiz.

6.1 Desarrollo de la reunión

En esta sexta reunión de lanzamiento, el equipo se enfocó en planear la siguiente fase del proyecto Be Beautiful; el equipo revisó los compromisos pendientes del cronograma y acordó concentrar el esfuerzo en los módulos que más impacto tienen sobre el flujo principal del usuario, especialmente el catálogo de productos, la búsqueda avanzada, el carrito de compras, la validación de stock y la confirmación simulada del pedido, también se decidió no ampliar el alcance con funciones nuevas, como pagos reales, chat en vivo, integración con redes sociales o backend externo; esto se acordó porque agregar nuevas funciones podría aumentar el trabajo y afectar el cierre de las tareas ya planeadas.

Tabla *Estrategia de cierre y próximos entregables*

Objetivo de la siguiente fase	Actividades principales	Resultado esperado	Responsable
Finalizar núcleo funcional	Completar catálogo, búsqueda avanzada, carrito, stock y confirmación simulada.	Flujo principal del catálogo funcionando sin defectos críticos.	Camilo / Edison / Miguel
Ejecutar pruebas funcionales	Probar búsqueda, filtros, carrito, stock, cálculo de total y confirmación.	Matriz de pruebas actualizada y defectos registrados.	Cindy / Miguel
Cerrar defectos pendientes	Revisar LOGD, corregir defectos altos y justificar defectos menores	LOGD actualizado con estado cerrado o controlado.	Cindy / Camilo

	si quedan pendientes.		
Consolidar Workbook	Revisar TASK, SCHEDULE, LOGT, LOGD, SUMS, WEEK y métricas finales.	Workbook coherente con informe y evidencias.	Edison
Organizar evidencias	Repositorio, actas y soportes del avance.	Carpeta final de evidencias lista para entrega.	Ángel Damian / Miguel

6.2 Distribución de tareas para el cierre

Tabla. *Distribución de tareas para el cierre*

Actividad / componente crítico	Responsable principal	Apoyo	Fecha de entrega interna	Evidencia esperada
Catálogo de 20 productos	Edison Norvey Luis Sánchez	Miguel Montañez Ruiz	11 de junio de 2026	products.js, captura de productos y revisión de categorías.
Lógica del carrito e integración con stock	Camilo Mesa Molina	Edison Norvey Luis Sánchez	12 de junio de 2026	cartService.js, prueba de carrito y LOGD actualizado.
Filtros de búsqueda avanzada	Camilo Mesa Molina	Miguel Montañez Ruiz	14 de junio de 2026	productService.js, prueba de filtros y captura del catálogo.
Ejecución de matriz de pruebas	Cindy Lugo Polo	Miguel Montañez Ruiz	18 de junio de 2026	Matriz de pruebas funcionales y defectos registrados.
Cierre de LOGD y métricas de calidad	Cindy Lugo Polo	Todo el equipo	20 de junio de 2026	LOGD actualizado y métricas finales.

Consolidado de horas LOGT / WEEK / SUMS	Edison Norvey Luis Sánchez	Todo el equipo	20 de junio de 2026	Workbook actualizado y coherente con el informe.
Soporte de repositorio y evidencias	Ángel Damian Jiménez Betancourt	Miguel Montañez Ruiz	21 de junio de 2026	Repositorio, capturas y carpeta de evidencias.

6.7. Acta Lanzamiento 7 Gestión De Riesgos

Campo	Descripción
Fecha	5 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 6 - Planeación de la siguiente fase del proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	21:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Identificar los riesgos técnicos, operativos, académicos y metodológicos asociados a la fase final del proyecto Be Beautiful, asignarles probabilidad e impacto, calcular su exposición y definir acciones de mitigación con responsables de seguimiento.
Asistentes	Andrea Lozano Beltrán, Edison Norvey Luis Sánchez, Camilo Mesa Molina, Cindy Lugo Polo,

	Ángel Damian Jiménez Betancourt y Miguel Montañez Ruiz.
--	--

7.1 Desarrollo de la reunión

En esta séptima reunión de lanzamiento, el equipo se enfocó en la gestión de riesgos del catálogo; para esto se revisaron las situaciones que podrían afectar el cierre de la Entrega 2, especialmente la integración del carrito, la búsqueda avanzada, la disponibilidad de los integrantes, el registro de tiempos, la calidad de las evidencias y la preparación de la sustentación.

El equipo tuvo en cuenta que un riesgo no es necesariamente un problema que ya ocurrió, sino una situación que podría afectar el proyecto si llega a presentarse; por esta razón, cada riesgo fue valorado con dos criterios: la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría sobre el desarrollo, la documentación, el Workbook o la sustentación.

Para hacer la valoración de forma ordenada, se usó una escala de 1 a 5, donde 1 representa un nivel muy bajo y 5 representa un nivel muy alto, la exposición del riesgo se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Exposición del riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Con esta información, el equipo pudo identificar cuáles riesgos requieren seguimiento más cercano y cuáles pueden mantenerse bajo control con acciones preventivas; además, se acordó que los riesgos con exposición igual o superior a 15 serán considerados de atención alta; estos deberán revisarse en las reuniones cortas de avance y tendrán seguimiento del responsable del rol correspondiente.

7.2 Criterios de valoración de riesgos

Tabla *Escala de probabilidad e impacto*

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Muy baja	Muy bajo
2	Baja	Bajo
3	Media	Medio
4	Alta	Alto
5	Muy alta	Muy alto

Tabla *Clasificación según exposición del riesgo*

Exposición	Nivel de riesgo	Acción recomendada
1 a 4	Marginal	Vigilar el riesgo, aunque no requiere una acción inmediata.
5 a 8	Apreciable	Mantener seguimiento y aplicar controles básicos.
9 a 14	Importante	Definir mitigación y hacer seguimiento periódico.
15 a 25	Alto	Revisar en cada reunión corta, asignar responsable directo y preparar una acción de contingencia.

7.3 Matriz de riesgos del proyecto

Con base en la escala anterior, el equipo identificó los riesgos más relevantes para el cierre del proyecto, se incluyeron riesgos técnicos, de cronograma, documentación, calidad, soporte, alcance y proceso TSP; esto se hizo porque el proyecto no depende solamente del código, sino también de los registros, evidencias, pruebas, coordinación del equipo.

Tabla *Matriz*

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Exp	Nivel	Mitigación	Responsable
R-01	Disponibilidad limitada de integrantes	Cronograma	3	5	15	Alto	Realizar reuniones cortas de seguimiento, dividir tareas grandes en actividades pequeñas	Team Leader

							y asignar responsable de apoyo.	
R-02	Inconsistencia entre nombres, categorías del catálogo y documentos del proyecto	Documentación	3	3	9	Importante	Usar un glosario oficial con el nombre Be Beautiful, revisar categorías, nombres de productos, roles y ortografía antes de entregar.	Team Leader
R-03	Retraso en la integración del carrito con stock	Técnico	3	5	15	Alto	Definir reglas de negocio del carrito, validar límite de stock y probar cantidades antes del cierre.	Development Manager
R-04	Búsqueda avanzada con resultados incorrectos	Técnico	4	4	16	Alto	Crear casos de prueba para categoría, precio, disponibilidad y palabras clave; corregir la lógica antes de la sustentación.	Quality Manager
R-05	Registro incompleto de tiempos en LOGT	Proceso TSP	3	4	12	Importante	Enviar recordatorio diario, revisar LOGT en reuniones cortas y consolidar horas semanalmente.	Planning Manager
R-06	Defectos críticos abiertos cerca de la entrega	Calidad	2	5	10	Importante	Ejecutar pruebas tempranas, priorizar defectos críticos y corregir primero los errores que bloqueen el flujo principal.	Quality Manager
R-07	Pérdida de archivos o versiones	Soporte	2	5	10	Importante	Mantener repositorio actualizado, respaldo en Drive y copia local de documentos importantes.	Support Manager
R-08	Diseño visual consume más tiempo que la funcionalidad	Alcance	3	3	9	Importante	Priorizar módulos obligatorios sobre detalles estéticos no esenciales.	Development Manager

R-09	Falta de evidencia para sustentar avances	Académico	2	4	8	Apreciable	Guardar capturas, actas, commits, reportes y evidencias en una carpeta organizada.	Support Manager
R-10	Cambios de alcance solicitados tarde	Alcance	2	4	8	Apreciable	Aplicar control de cambios y evaluar impacto en tiempo, calidad y alcance antes de aceptar modificaciones.	Team Leader

7.4 Priorización de riesgos

Después de calcular la exposición, el equipo identificó que los riesgos más altos son **R-04, R-01 y R-03**, estos riesgos requieren mayor atención porque pueden afectar directamente el cierre funcional del proyecto. También se decidió mantener bajo seguimiento los riesgos **R-05 y R-06**, porque, aunque no tienen exposición igual o superior a 15, pueden afectar el control del Workbook, la calidad del prototipo.

6.8 Acta Lanzamiento 8 - Preparación de la Sustentación

Campo	Descripción
Fecha	15 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 8 - Preparación de la Sustentación
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:30
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Organizar la presentación final del catálogo Be Beautiful para la sustentación con el profesor y repartir lo que va a decir cada uno
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez, Miguel Montañez

8.1 Desarrollo de la reunión

En esta reunión número ocho todo el equipo se juntó para planear cómo vamos a mostrar el catálogo virtual Be Beautiful en la sustentación final porque ya tenemos el sistema casi listo y toca explicarlo bien ordenado; revisamos los puntos que pide la guía y acordamos que no podemos demorarnos mucho hablando sino ir directo a lo importante que es mostrar cómo funciona el carrito la búsqueda y las métricas que sacamos en el Workbook.

También armamos la siguiente tabla para dejar por escrito qué le toca hacer a cada uno el día de la presentación y qué material vamos a usar para que no nos ganen los nervios frente al profesor.

8.2 Plan de trabajo para la exposición de la sustentación

Integrante del equipo	Tema que le toca hablar	Tiempo estimado
Andrea Lozano	Bienvenida	0:00 - 0:40
Edison Luis	Planeación	0:40 – 1:20
Camilo Mesa	Desarrollo	1:20 – 2:00
Miguel Montañez Ruiz	Tecnico	2:00 – 2:40
Cindy Lugo	Calidad	2:40 – 3:20
Damian Jimenez	Soporte y cierre	3:20 – 4:00

6.9 Acta Lanzamiento 9 - Plan del Proyecto Terminado

Campo	Descripción
Fecha	22 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 9 - Plan del proyecto terminado
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:30
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Revisar todo el trabajo completo mirar que los números del Workbook estén cerrados y dejar listo el documento final para entregar
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez, Miguel Montañez

9.1 Desarrollo de la reunión

En esta reunión que ya es la última de los lanzamientos nos revisamos entre todos cómo quedó el plan final del catálogo Be Beautiful para estar seguros que no nos falta nada de lo que pide la materia; nos pusimos a mirar el Workbook TSP y el compañero Edison nos mostró que las horas reales de trabajo quedaron en 97,50 horas y que al final si nos pasamos un poquito de las 93,10 horas que planeamos al principio pero está bien porque entra en el porcentaje que pide el profesor y demuestra que todo el grupo le dedicó mucho esfuerzo a la codificación técnica. Estuvimos platicando sobre el crecimiento del código porque al comienzo estimamos que el catálogo se haría con unas 1.100 LOC proxy pero al meter los estilos de belleza y conectar todas las funciones interactivas terminamos escribiendo 2.869 líneas físicas de código en archivos HTML CSS y JavaScript lo que nos exigió hacer muchas más pruebas manuales y revisiones de las que teníamos pensadas.

También revisamos el código final que guardó Damian en el repositorio de GitHub y nos dimos cuenta que la separación de responsabilidades en archivos independientes nos

funcionó muy bien para encontrar los fallos rápido porque el carrito calcula bien los precios totales y también frena al usuario si quiere meter más unidades de las que tenemos registradas en el stock inicial. Al terminar la sesión la líder Andrea organizó las partes del informe de Word acomodando las últimas conclusiones de los roles y acordamos que ya estamos listos para la sustentación final porque el prototipo quedó muy robusto y se cumplió el alcance obligatorio al 100%.

9.2 Estado final de los componentes y entregables del proyecto

Componente o Entregable	Archivo o Recurso Real	Funcionalidad Detallada y Alcance Técnico	Estado de la Entrega y Evidencia
Registro y Login de Usuarios	authService.js, storageService.js, appState.js	Sistema completo para crear cuentas de clientes nuevos guardando la información de forma segura en el localStorage del navegador para simular una persistencia real; incluye validaciones lógicas para impedir que se puedan duplicar correos electrónicos ya registrados en el sistema y controla el inicio de sesión del cliente manteniendo el estado del usuario activo durante toda la navegación por las vistas de la tienda web	Terminado al 100% Evidencia completa con capturas de pantalla de los formularios de registro funcionando con datos de prueba y visualización del almacenamiento local en la consola del navegador
Catálogo de Productos	products.js, productrenderer.js,	Base de datos estática tipo mock donde se cargaron de forma limpia los 20	Terminado al 100%

	imágenes del catálogo	productos obligatorios que pide la guía de la materia distribuidos de forma equitativa en las tres categorías del negocio que son skincare facial beauty tech facial y belleza eléctrica capilar; el renderizador en JavaScript se encarga de dibujar en la interfaz gráfica las tarjetas visuales de cada artículo incluyendo el precio la descripción detallada el estado del inventario y el botón dinámico de añadir al pedido	Evidencia visual con la grilla del catálogo completo mostrando las imágenes reales correspondientes a cada artículo de belleza y los textos alineados con la propuesta de diseño estético suave
Búsqueda Avanzada y Filtros	productService.js, main.js	Algoritmo lógico modular que permite al cliente escribir palabras clave en un cuadro de texto para buscar productos por nombre en tiempo real; este componente se conecta con un sistema de filtros combinados cruzados que permiten segmentar los productos por rango de precios utilizando un slider manual selección por categoría de belleza y un control tipo toggle para ocultar los artículos que se quedaron sin unidades disponibles	Terminado al 100% Evidencia de código limpio integrado en el servicio de productos y tablas de pruebas manuales con diferentes filtros aplicados al mismo tiempo demostrando resultados exactos en el navegador
Carrito de Compras y Totales	cartService.js, appState.js, index.html	Componente central encargado de gestionar el arreglo de artículos elegidos por el usuario permitiendo sumar nuevas unidades aumentar o disminuir cantidades sobre la marcha o	Terminado al 100% Evidencia de la interfaz del carrito visual desplegable calculando los

		vaciar el carrito por completo con un botón; realiza el cálculo matemático automatizado aplicando las operaciones necesarias para mostrar el subtotal por cada ítem y actualiza de inmediato el total general de la compra acumulada sin errores numéricos	montos correctos en vivo según los productos añadidos y actualizando el contador global del encabezado
Control de Inventario y Stock	cartService.js	Regla de negocio crítica que revisa las unidades disponibles de cada uno de los 20 productos en el inventario antes de dejar que se agreguen al carrito de compras; si el usuario intenta subir las unidades por encima del límite permitido el sistema lanza una alerta nativa en pantalla bloqueando la operación para simular el comportamiento real de un e-commerce y evitar descuadres en los pedidos	Terminado al 100% Evidencia documental con caso de prueba específico para un producto configurado como agotado verificando que el botón se desactiva de forma correcta y muestra el texto de no disponible
Métricas y Tiempos TSP	TSP Workbook (Archivo Excel)	Consolidación completa de todos los tiempos invertidos por cada rol del equipo usando las hojas de registro individual LOGT para evitar datos falsos; se cerró la hoja TASK comparando el esfuerzo planeado de 93,10 horas contra las 97,50 horas reales lo que arrojó una desviación muy baja del 4,73% cumpliendo con la meta de calidad que exigía	Cerrado al 100% Evidencia del archivo Excel del Workbook completamente lleno con las firmas digitales las gráficas de avance semanal y la hoja SCHEDULE al día para la

		estar por debajo del 15% de variación en el esfuerzo del grupo	auditoría del docente
Control de Calidad y Defectos	Reporte LOGD (Archivo Excel)	Registro y seguimiento estricto de los 16 defectos que encontramos el grupo durante las fases de diseño documentación y codificación del software; bajo la revisión de la encargada de calidad se lograron corregir y cerrar 14 errores antes de la fecha de entrega asegurando un porcentaje de remoción temprana del 87,50% y garantizando que no queden defectos críticos abiertos en los flujos principales	Cerrado al 100% Evidencia de la hoja LOGD con el listado de fallas encontradas detallando el tiempo que nos tomó arreglar cada problema y las categorías de los errores según el estándar TSPi
Repositorio y Documentación	GitHub / Carpeta en la Nube	Estructura organizada de carpetas en el repositorio público separando la lógica del frontend los estilos de diseño en CSS y los archivos de control JavaScript para que pueda descargar el proyecto completo y ejecutarlo localmente con un solo clic; incluye este informe escrito final con todas las actas de lanzamiento revisadas y sin textos vacíos	Entregado Enlace directo al repositorio público de GitHub con todos los commits ordenados de los integrantes y acceso a la carpeta compartida de Google Drive con los respaldos de seguridad

6.10 Reunión de Análisis Post-Mortem

Campo	Descripción
-------	-------------

Fecha	23 de junio de 2026
Tema o nombre del comité	Reunión Post-mortem - Evaluación final del proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:30
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Evaluar todo el desarrollo del catálogo Be Beautiful analizar los aciertos y problemas que tuvimos y dejar sugerencias anotadas para mejorar en los próximos proyectos de software
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez, Miguel Montañez

10.1 Desarrollo de la reunión

En esta última sesión de trabajo todo el equipo se reunió para hacer el análisis post-mortem del proyecto con el fin de evaluar cómo nos fue aplicando la metodología TSPi en estas semanas; nos pusimos a revisar los datos finales guardados y el grupo se dio cuenta de que el catálogo virtual Be Beautiful fue un éxito porque pudimos entregar los 6 módulos obligatorios funcionando pero también vimos que tuvimos varios desfases importantes en las estimaciones que pusimos al principio en el plan general. Lo que más nos impactó fue el tamaño del código porque calculamos unas 1.100 LOC proxy y terminamos escribiendo 2.869 líneas de código físicas debido a que la interfaz visual de belleza y las conexiones del carrito con JavaScript necesitaban mucha más lógica de la que pensábamos.

Revisando el esfuerzo real la planificación estuvo bastante cerca de la meta porque planeamos 93,10 horas en la hoja TASK y gastamos 97,50 horas reales en total lo que nos dio una desviación muy bajita del 4,73% cumpliendo con el límite que pide la materia. El ingreso del compañero Miguel Montañez en la segunda fase nos sirvió mucho para equilibrar las cargas de trabajo y bajar la presión de los roles de desarrollo y calidad

haciendo pruebas manuales rápidas en el navegador. En el proceso de calidad la compañera Cindy nos mostró que registramos 16 defectos en la hoja LOGD y que pudimos solucionar 14 de ellos antes de hacer la entrega final lo que nos dejó con un 87,50% de remoción temprana de errores y con cero defectos críticos abiertos en el flujo de compras de la tienda. Al final cada integrante dio su opinión sobre las cosas buenas y las cosas malas para dejarlas anotadas en la siguiente tabla de mejora continua.

Aspecto Evaluado	Lo que se planeó al inicio	Lo que pasó en la realidad	Sugerencias para mejorar en el futuro
Tamaño del Software	Se estimó un tamaño de 1.100 LOC proxy usando el método PROBE para armar los componentes interactivos básicos	El producto final terminó con 2.869 líneas físicas de código en archivos HTML CSS y JavaScript por la complejidad de las vistas	Estimar por componentes: HTML, CSS, datos, servicios, estado, interfaz y pruebas.
Esfuerzo del Equipo	Completar todo el catálogo de belleza dedicando un total de 93,10 horas de trabajo efectivo entre todos los roles	Se registraron 97,50 horas reales en la hoja LOGT lo que significó una desviación pequeña del 4,73% en el tiempo total	Registrar horas con mayor frecuencia y revisar desviaciones en reuniones cortas.
Gestión de Calidad	Lograr la remoción de los errores de forma temprana antes de la entrega usando listas de verificación de diseño y código	Se encontraron 16 defectos en el sistema logrando corregir y cerrar 14 fallas dejando cero errores críticos abiertos al entregar	Cerrar defectos con evidencia y no dejar el LOGD para el final.
Manejo de Roles	Cada integrante debía cumplir con sus tareas asignadas según el rol formal de TSPi definido en el lanzamiento	El equipo funcionó de forma autodirigida y el rol de planificación apoyó bastante en el código la arquitectura y las pruebas manuales	Mantener roles claros, pero permitir apoyo técnico cuando el avance lo requiera.

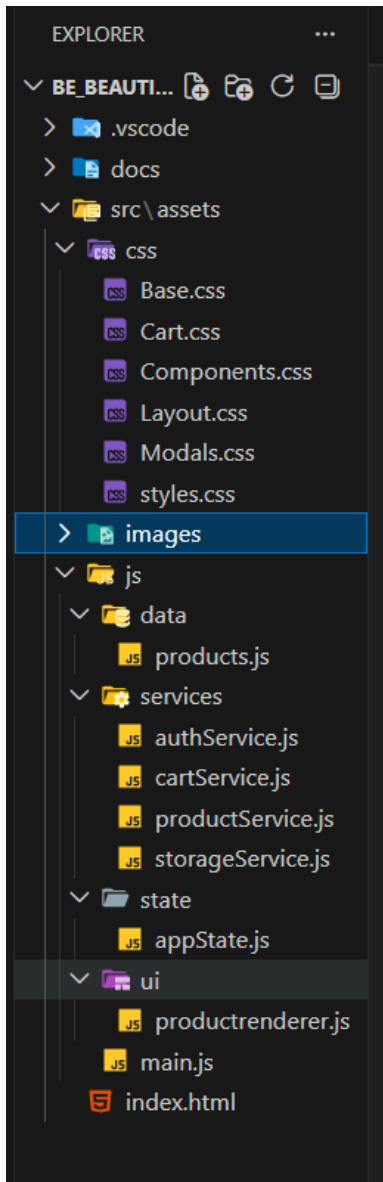
Ingreso de Personal	Iniciar y terminar el catálogo web con el grupo original de cuatro integrantes que definimos en la entrega uno de la materia	El compañero Miguel Montañez se unió en la segunda fase lo que obligó a reorganizar las actividades y el plan de valor ganado	Hacer una reorganización rápida de tareas cuando entre un nuevo integrante.
Alcance y Estética	Crear una plataforma atractiva cumpliendo los requisitos obligatorios de la guía de software sin pasarelas de pago reales	Se priorizó el flujo mínimo funcional logrando que los filtros avanzados y el carrito consuman la misma fuente estática de 20 productos	Definir desde el inicio qué funciones son obligatorias y cuáles quedan fuera del alcance.

10.3 Conclusión general del análisis Post-Mortem

Como balance final de todo este proceso podemos concluir que la aplicación de la metodología TSPi fue una herramienta clave para el éxito de Be Beautiful porque nos enseñó la importancia de medir el esfuerzo real y no trabajar a ciegas. Aunque tuvimos problemas con la estimación inicial del tamaño del catálogo debido a las líneas de código que se nos incrementaron al programar la lógica en JavaScript supimos funcionar como un verdadero equipo autodirigido donde los roles se apoyaron mutuamente para sacar adelante las pruebas manuales y corregir los 14 defectos a tiempo. Este proyecto nos deja como gran aprendizaje que para los próximos desarrollos debemos registrar los tiempos de forma diaria para evitar distorsiones y usar bases de datos históricas más realistas al planear el tamaño del software logrando así mantener un control total sobre la calidad y los cronogramas de entrega.

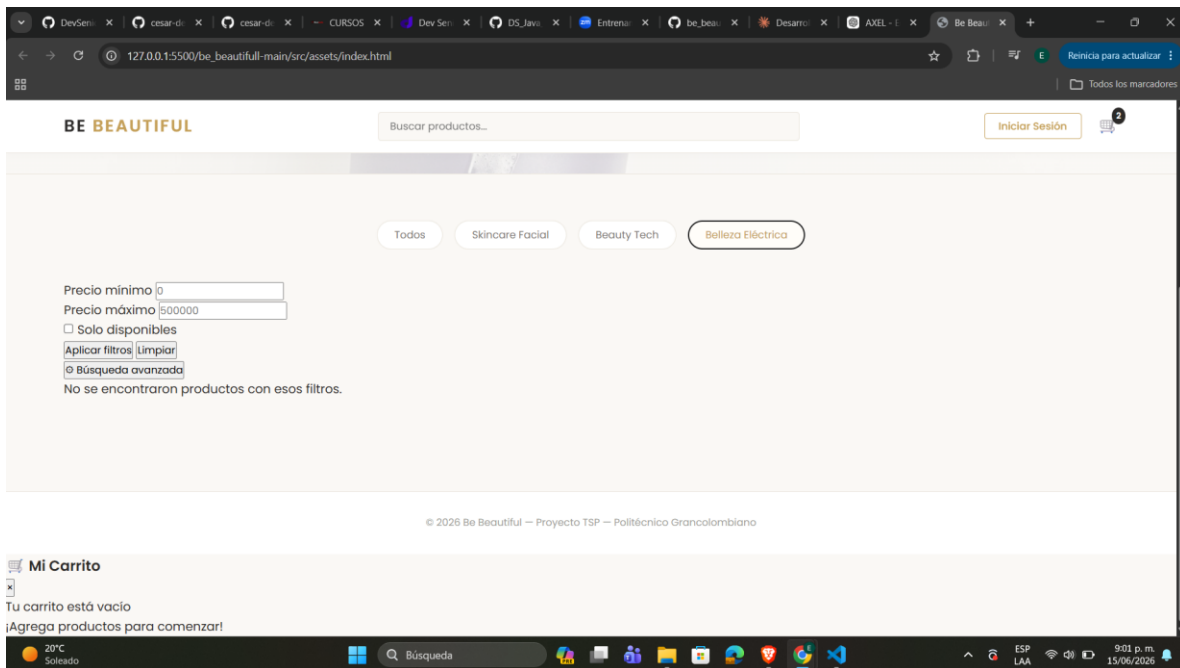
7.Anexos

Figura 1: Arquitectura del catalogo



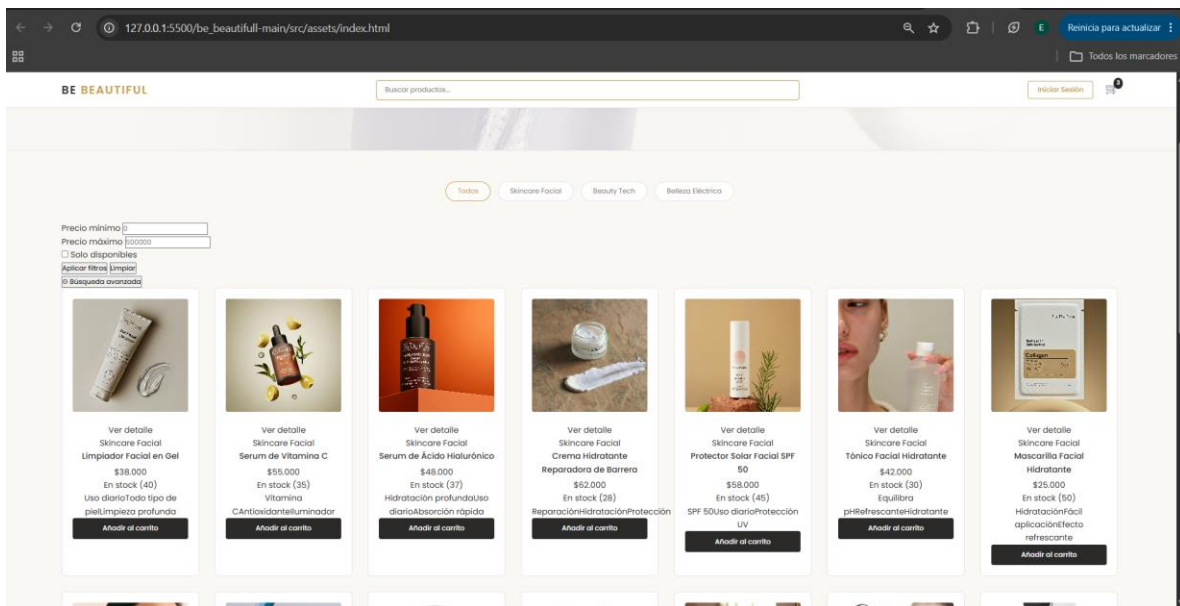
Nota: Elaboración propia VSCode

Figura 2: Primera Prueba Visual



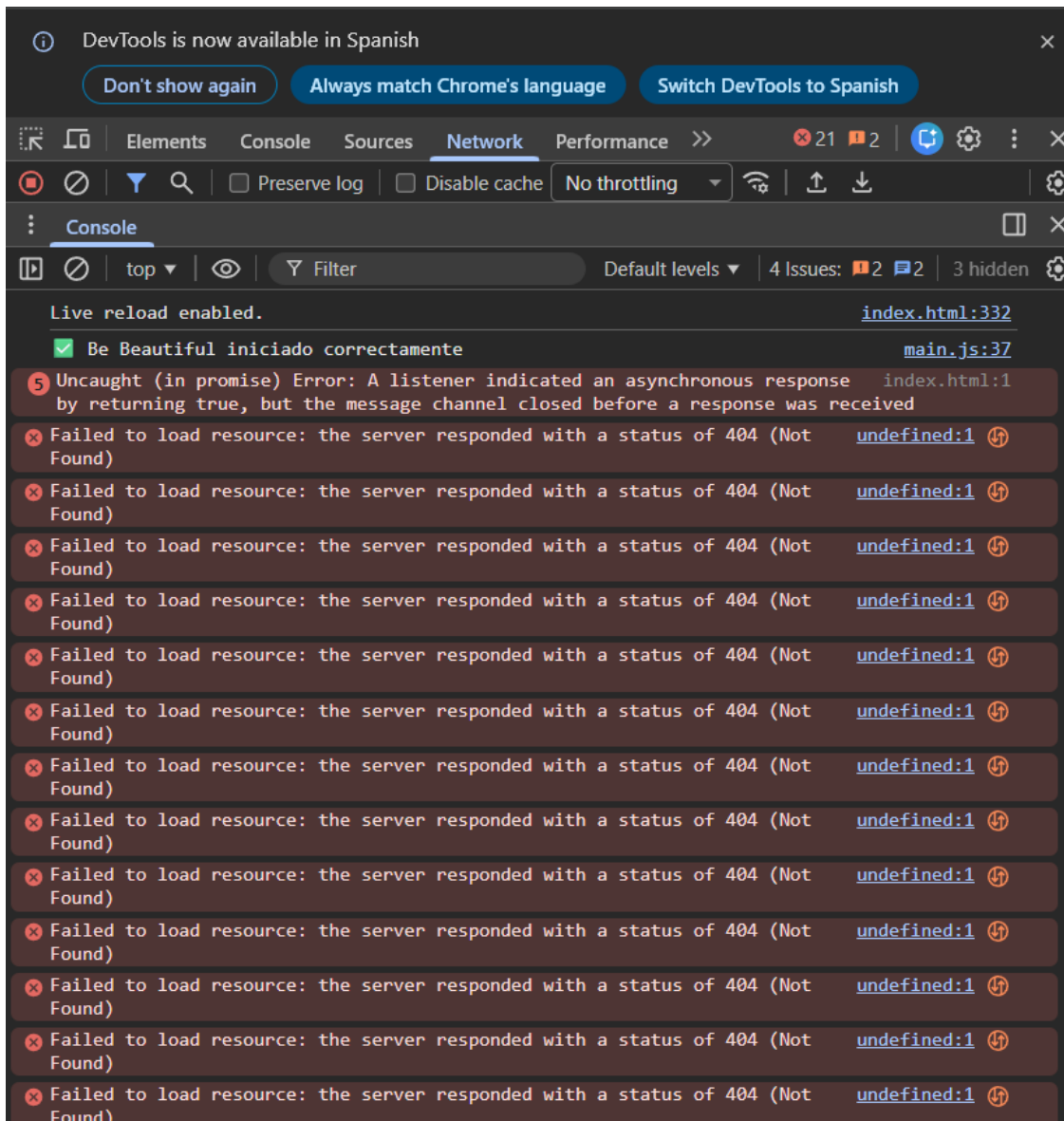
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 3: Prueba de cargue de Imágenes



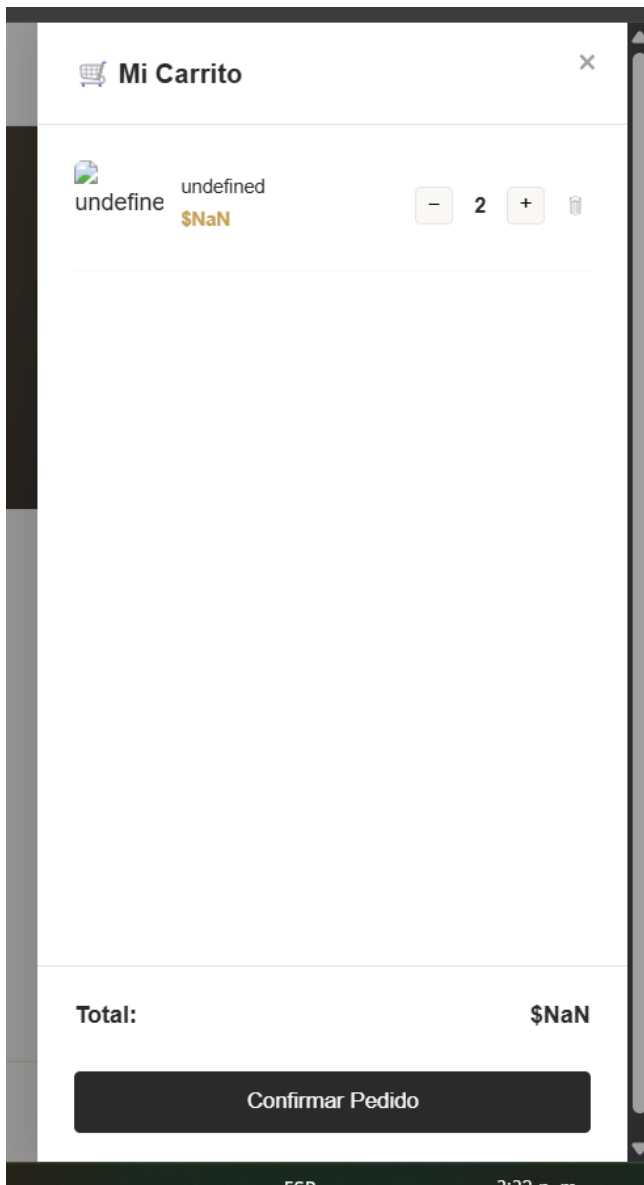
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 4: Errores en Consola en el navegador



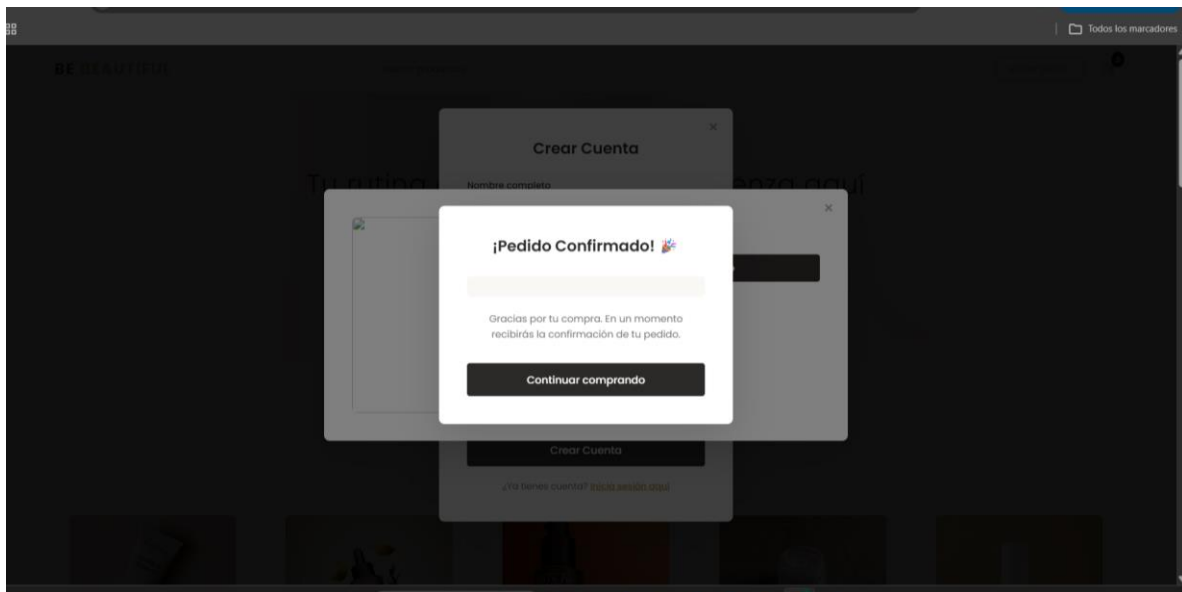
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 5: Errores en Carrito de compras



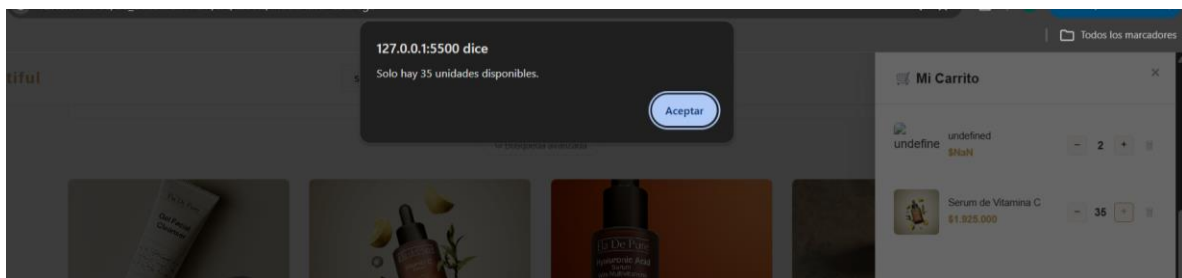
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 6: Prueba de pedido confirmado



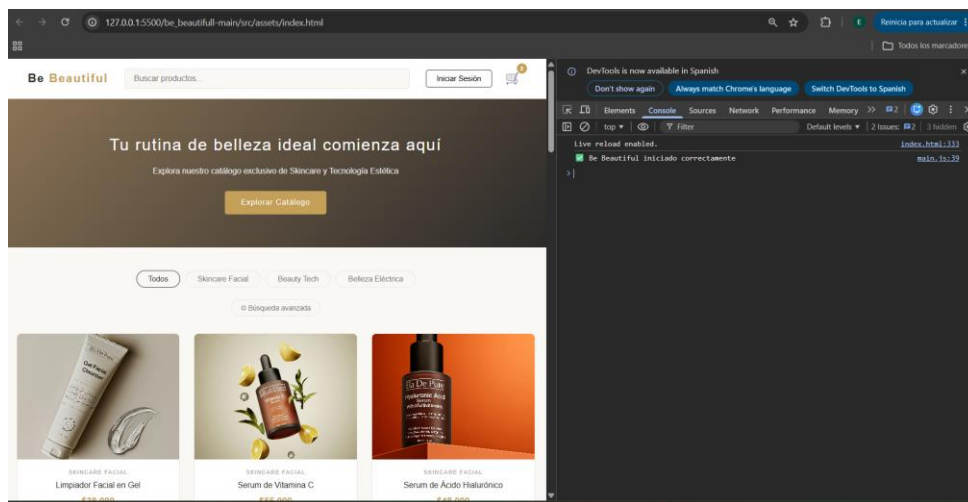
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 7: Prueba de máximo de stock



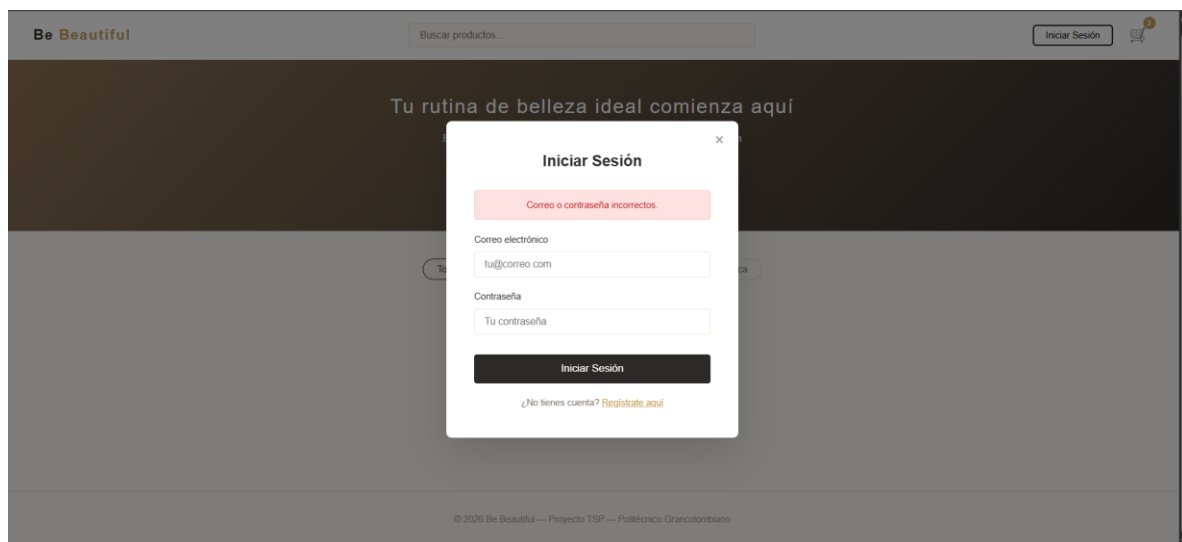
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 8: Ajustes de estilo



Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 9: Prueba inicio de sesión (usuario inexistente)



Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 10: Prueba creación de cuenta (regla de contraseña)

The screenshot shows a web application interface for 'Be Beautiful'. A modal window titled 'Crear Cuenta' is open. It contains a red error message at the top: 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.' Below this, there are four input fields: 'Nombre completo' (filled with 'AXEL'), 'Correo electrónico' (filled with 'AXEL@gmail.com'), 'Contraseña' (filled with two asterisks), and 'Confirmar contraseña' (filled with two asterisks). At the bottom of the form is a black button labeled 'Crear Cuenta'. Below the button is a link: '¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)'. The background of the web page is dark grey with a search bar and a login button visible.

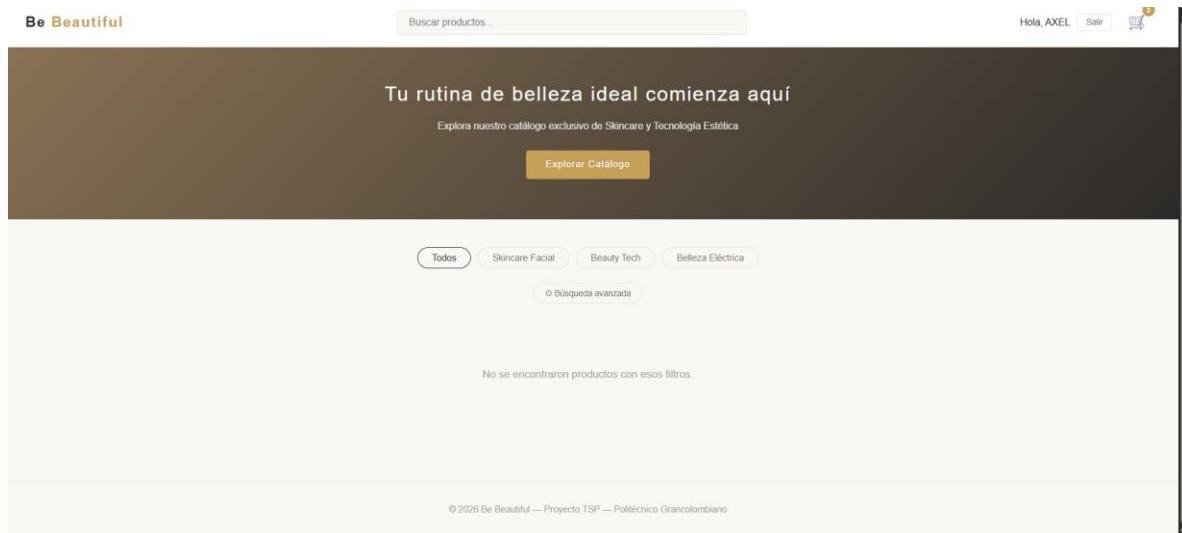
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 11: Prueba creación de cuenta (formato de correo)

The screenshot shows the same 'Crear Cuenta' modal window. The red error message at the top now reads: 'El correo electrónico no tiene un formato válido.' The 'Nombre completo' field is still filled with 'AXEL'. The 'Correo electrónico' field is filled with 'AXEL@'. The 'Contraseña' and 'Confirmar contraseña' fields are filled with asterisks. The 'Crear Cuenta' button and the login link remain the same. The background of the web page is consistent with the previous screenshot.

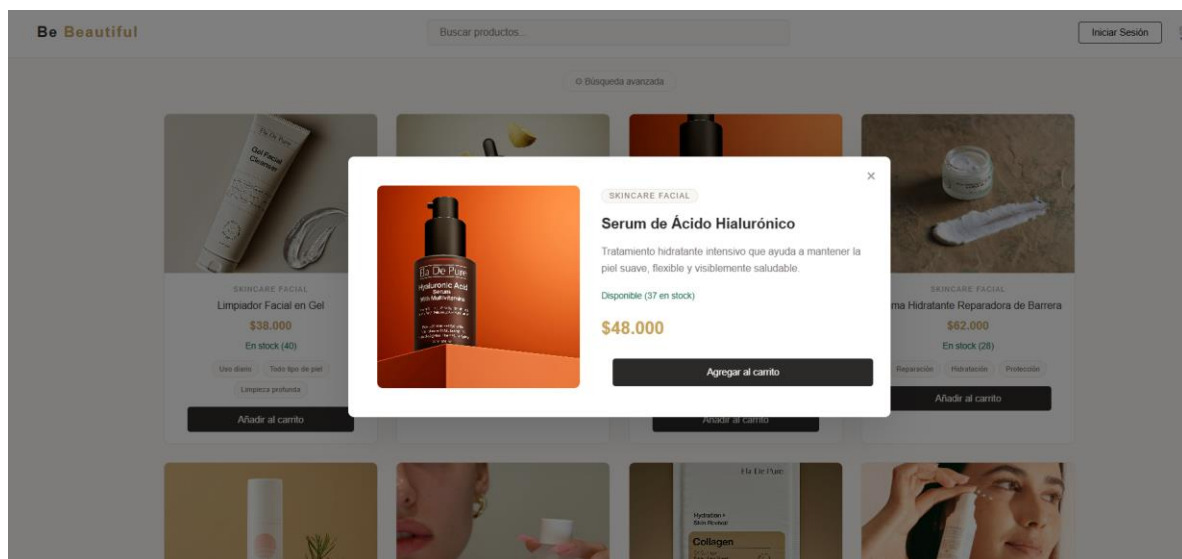
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 12: Prueba inicio de sesión (exitoso)



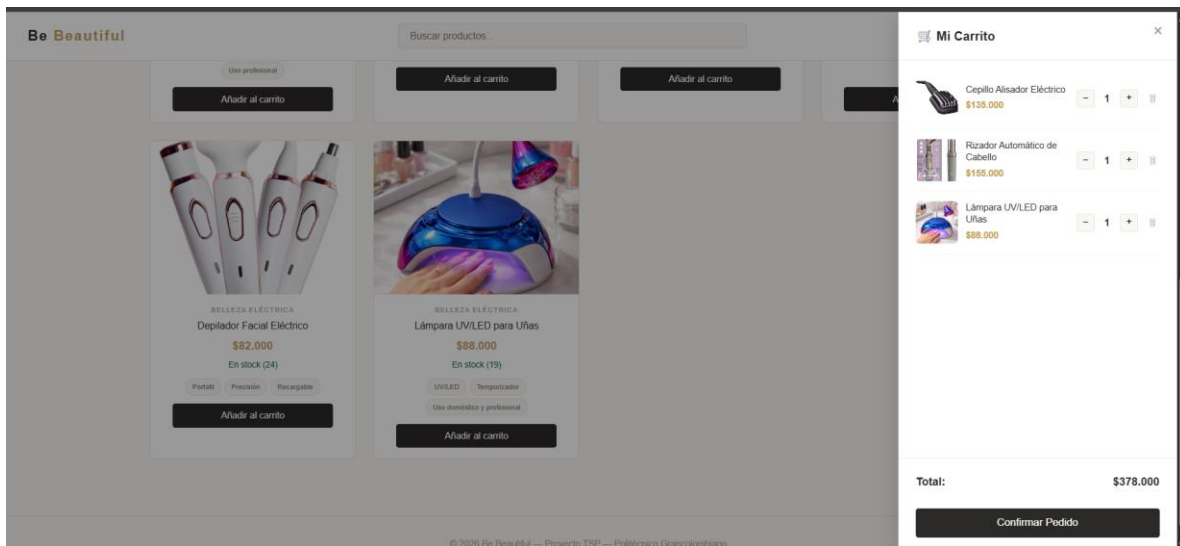
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 13: Prueba detalle de producto



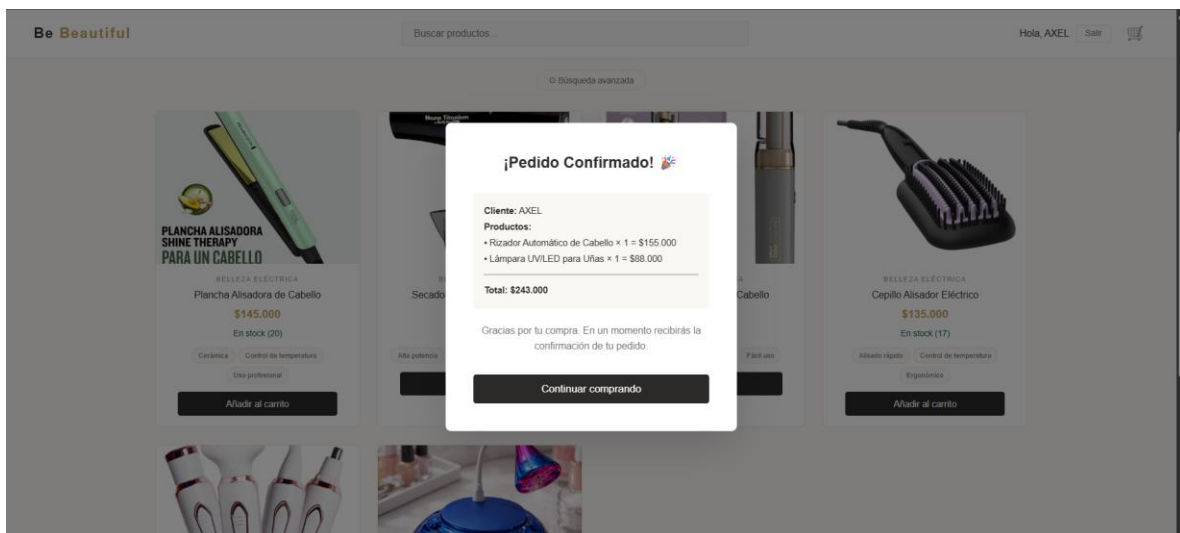
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 14: Prueba Carrito de compras



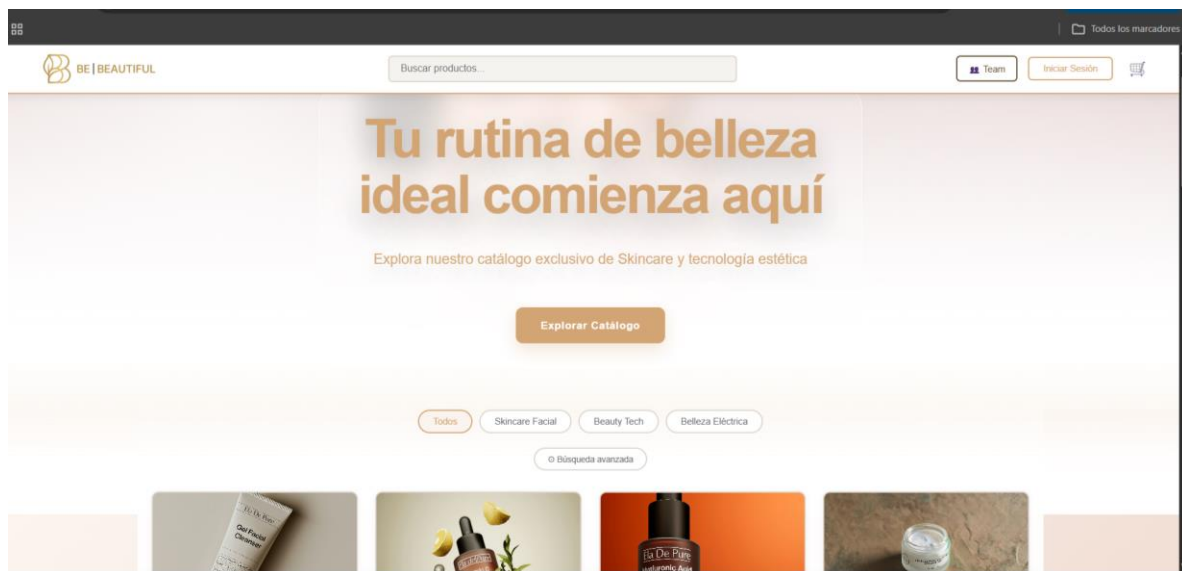
Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 15: Prueba pedido confirmado



Nota: Elaboración propia Live Server

Figura 16: Estilo final con Logo



Nota: Elaboración propia Live Server

8. Repositorio

Enlace Publico del Repositorio de catálogo de Be Beatiful:

https://github.com/cmesammo/be_beautifull

9. Conclusiones

1. El desarrollo de *Be Beautiful* demostró que la implementación rigurosa de los roles formales de TSPi (como el de *Quality Process Manager* a cargo de Cindy Lugo o el de *Líder de Planificación*) mitiga la presencia de "roles fantasma". Al obligar a cada miembro a asumir responsabilidades metodológicas más allá de la simple codificación, se garantizó la autoría, el seguimiento de procesos y la auditoría de métricas desde las fases iniciales.

2. La última fase del proyecto evidenció una distorsión en las métricas de tiempo real invertido debido a un desajuste en el tamaño del software (se ejecutaron más líneas de código de las presupuestadas). Esto concluye la necesidad de refinar las bases de datos de datos históricos y los algoritmos basados en *proxies* para alinearlos de forma más precisa con arquitecturas web basadas en Vanilla JavaScript, evitando subestimaciones en la capa lógica.

3. La detección oportuna del incremento de líneas de código (LOC) no desestabilizó la entrega final gracias a la activación de una alerta temprana por parte del Líder de Planificación. El uso de las reuniones semanales para reestimar el esfuerzo restante y redistribuir la carga impidió un impacto negativo por sorpresa en el equipo de cierre, validando la utilidad de la comunicación estructurada en TSP.

4. La incorporación de Miguel Montañez Ruiz en la segunda fase obligó al equipo a ejecutar un relanzamiento estratégico de 1 a 2 días. Este proceso concluyó con éxito al redistribuir los roles formales y trasladar tareas del personal sobrecargado al nuevo integrante, recalculando de inmediato el plan de **Valor Ganado (EV)** del equipo para mantener la estabilidad del cronograma.

5. Bajo la dirección del *Quality Process Manager*, se determinó que la calidad en TSPi no se limita a pruebas de caja negra tardías, sino a la prevención. El establecimiento de estándares de codificación (convenciones de nombres, lenguaje de programación) y listas de verificación antes de redactar la primera línea de código del catálogo fue clave para aspirar a la meta de **0 defectos críticos abiertos** en la entrega.

6. El equipo identificó que retrasar el registro de tiempos (LOGT) o de defectos (LOGD) para el final de la semana constituye una causa primaria de la distorsión del esfuerzo real. La intervención inmediata de la gestión de calidad para auditar la fidelidad diaria de los datos aseguró que la **Productividad del Calendario** se mantuviera dentro del margen de desviación permitido ($\leq 15\%$).

7. La estrategia de desarrollo adoptada evitó el error común de consumir tiempo excesivo en la estética de la interfaz de usuario. Al priorizar un **flujo mínimo funcional** donde los componentes lógicos (búsqueda avanzada, gestión de stock y cálculo matemático del carrito) consumen una misma fuente estática de 20 productos, se garantizó la cobertura del 100% de los requisitos obligatorios de la guía.

8. El proyecto concluyó con un prototipo funcional robusto gracias a una clara delimitación estratégica: se clasificaron como opcionales o excluidas las pasarelas de pago reales y las bases de datos relacionales complejas. Concentrar los esfuerzos en el motor de búsqueda por matriz de tres filtros (categoría, precio y stock) y en la consistencia de las métricas de PSP/TSP permitió validar la arquitectura del software sin desviar recursos del equipo.

10. Referencias

Larco Ampudia, E. A. (2007). *Uso del PSP (Personal Software Process) en el desarrollo de software* [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio Digital EPN.

Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. (s. f.). *Apostamos a la calidad: PSP en Uruguay, parte 3*. Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.

IBM. (s. f.). *¿Qué es la arquitectura de tres niveles?* IBM Think.

Universidad Abierta y a Distancia de México. (s. f.). *Desarrollo de software en equipo (TSP): Unidad 1. Introducción a TSP*. División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología.

Maturana, G. (s. f.). *Planificación de proyectos de software en equipo: Unidad 3, escenario 5, lectura fundamental*. Politécnico Grancolombiano, Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (s. f.). *Aseguramiento de la calidad del software*. Programa de formación Calidad en el desarrollo de software

Palacios Gutiérrez, T. J., Cueva Lovelle, J. M., & Bustamante, Á. M. (2017). Métricas de calidad para el desarrollo de aplicaciones web. *Revista ARJÉ*, 11(21), 233-244.

Contabilidad administrativa y de costos: Unidad 10. Costos de calidad. (s. f.). Scala Higher Education.

Global Business IT. (s. f.). *Error, defecto y fallo: ¿iguales o diferentes?*

3digits. (2023, 15 de marzo). Gestión de la calidad en el desarrollo de software: planificación, gestión y control.

Berni Moran, L. R., Zambrano Camacho, N. R., & Chávez Garcés, Á. M. (2018). Procedimiento para determinar los costos de calidad por fallas en procesos empresariales. *Revista Espacios, 39*(42), 28-41.

Monroy, M. A. (2002). *Costos de calidad*. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, Universidad Veracruzana.

INCIBE. (2017). Análisis de riesgos en 6 pasos.

Universidad Veracruzana. (s. f.). Proceso para la ingeniería de software: Personal Software Process (PSP). Facultad de Estadística e Informática.

Sánchez Segura, M. I., Mora-Soto, J. A., & Alonso Durán, J. C. (2007). *Proceso personal para el desarrollo de software: Estimaciones, método PROBE* [Diapositivas]. Universidad Carlos III de Madrid, OpenCourseWare.

Humphrey, W. S. (s. f.). *Proceso software personal*.